27/10/2026 - 6:49:40 p.m.

ROL Actúa como analista financiero senior y programador en R, experto en R Markdown, plotly y análisis de deuda corporativa. # CONTEXTO Soy estudiante de la Maestría en Finanzas en EGADE (Grupo 40), materia Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos. Mi equipo (Equipo 6) hace el proyecto final sobre la estructura de deuda de Walmart y su estrategia de cobertura. Un compañero armó un dashboard en HTML (adjunto) con datos de LSEG Workspace al 23 de octubre de 2026. # OBJETIVO Reproducir ese dashboard como un archivo R Markdown (.Rmd) que se renderice a HTML con knitr, con gráficas interactivas en plotly. # DATOS Adjunto walmart_emisiones.csv: 53 notas vigentes de Walmart (sin papel comercial). Columnas: isin, cur (divisa), cpn (cupón %), mat (vencimiento), iss (fecha de emisión), out (monto vigente, USD equivalentes), issd (monto emitido originalmente, USD equivalentes), ytm (%), z (Z-spread en pb, con NA), px (precio limpio), call (redimible Yes/No). Fecha de corte: 2026-10-23. El CSV debe ir incrustado en el Rmd con read.csv(text = ...),

---

ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 6:49:40 p.m.

Para poder **incrustar el CSV dentro del** `.Rmd` exactamente como pides (`read.csv(text = "...")`), necesito que me compartas el **contenido del archivo** (o lo adjuntes aquí de nuevo). En este chat no tengo acceso a `walmart_emisiones.csv` todavía, así que no puedo pegarlo "tal cual" dentro del Rmd sin que me lo des.

Mientras me lo pasas, aquí tienes un **R Markdown listo** (estructura + gráficas plotly + tabla) que solo requiere pegar el bloque del CSV en una sección. Está pensado para replicar un dashboard típico de deuda: composición por divisa, perfil de vencimientos, costo (YTM/cupón), spreads y callable.

Plantilla `walmart_dashboard.Rmd` (solo falta pegar el CSV)

Copia/pega esto en un archivo `.Rmd`:

```
---
title: "Walmart — Estructura de Deuda (Notas Vigentes) y Métricas de Mercado"
subtitle: "Corte: 2026-10-23 | Fuente: LSEG Workspace (procesado por Equipo 6)"
author: "Equipo 6 — EGADE MFin (Gpo 40) | Productos Derivados y Admón de Riesgos"
output:
  html_document:
    theme: flatly
    toc: true
```

```
    toc_float: true
    number_sections: true
    df_print: paged
---

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(stringr)
library(scales)
library(plotly)
library(DT)
library(tidyr)
```

1) Datos (CSV incrustado)

Instrucción: pegar el contenido completo de `walmart_emisiones.csv` dentro del string.

```
csv_text <- "
PEGAR_AQUI_EL_CONTENIDO_COMPLETO_DEL_CSV_INCLUYENDO_EL_HEADER
"

raw <- read.csv(text = csv_text, stringsAsFactors = FALSE)

# Estandarización mínima + parseos
df <- raw %>%
  mutate(
    iss = as.Date(iss),
    mat = as.Date(mat),
    cur = as.character(cur),
    isin = as.character(isin),
    call = ifelse(tolower(call) %in% c('yes','y','true','1'), 'Yes', 'No'),
    cpn = as.numeric(cpn),
    ytm = as.numeric(ytm),
    z   = as.numeric(z),
    px  = as.numeric(px),
    out = as.numeric(out),
    issd = as.numeric(issd),
    tenor_years = as.numeric(difftime(mat, as.Date("2026-10-23"), units =
"days"))/365.25
  ) %>%
  filter(!is.na(mat), !is.na(out)) %>%
  arrange(mat)

cutoff <- as.Date("2026-10-23")
summary_stats <- df %>%
  summarise(
    n = n(),
    out_total = sum(out, na.rm = TRUE),
    out_wavg_ytm = weighted.mean(ytm, out, na.rm = TRUE),
    out_wavg_cpn = weighted.mean(cpn, out, na.rm = TRUE),
    out_wavg_px  = weighted.mean(px,  out, na.rm = TRUE),
    out_wavg_zbp = weighted.mean(z,   out, na.rm = TRUE) # ignora NA por
na.rm
  )
```

```
summary_stats
```

2) KPIs

```
k <- summary_stats

cat(sprintf("**Notas vigentes (sin CP):** %s  \n", k$n))
cat(sprintf("**Monto vigente total (USD eq.):** %s  \n",
dollar(k$out_total)))
cat(sprintf("**YTM promedio ponderado (por out):** %.2f%%  \n",
k$out_wavg_ytm))
cat(sprintf("**Cupón promedio ponderado:** %.2f%%  \n", k$out wavg cpn))
cat(sprintf("**Precio limpio promedio ponderado:** %.2f  \n",
k$out_wavg_px))
cat(sprintf("**Z-spread promedio ponderado (bp):** %s  \n",
            ifelse(is.nan(k$out_wavg_zbp), "NA (z insuficiente)",
sprintf("%.0f", k$out_wavg_zbp))))
```

3) Composición por divisa (Currency mix)

```
mix_cur <- df %>%
  group_by(cur) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  mutate(pct = out / sum(out))

p_cur <- plot_ly(
  mix_cur, labels = ~cur, values = ~out, type = "pie",
  textinfo = "label+percent",
  hovertemplate = paste(
    "<b>%{label}</b><br>",
    "Out: %{value:$,.0f}<br>",
    "Share: %{percent}<extra></extra>"
  )
) %>%
  layout(title = "Monto vigente por divisa (USD equivalente)")

p_cur
```

4) Perfil de vencimientos (Maturity profile)

4.1 Histograma anual (buckets por año)

```
mat year <- df %>%
  mutate(year = year(mat)) %>%
  group_by(year) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
```

```
  arrange(year)

p_mat_year <- plot_ly(
  mat_year, x = ~year, y = ~out, type = "bar",
  hovertemplate = paste(
    "Year: %{x}<br>",
    "Out: %{y:$,.0f}<extra></extra>"
  )
) %>%
  layout(
    title = "Vencimientos por año (USD equivalente)",
    xaxis = list(title = "Año"),
    yaxis = list(title = "Monto vigente", tickformat = "$,.0f")
  )

p_mat_year
```

4.2 Ladder (cada bono como barra)

```
df_ladder <- df %>%
  mutate(label = paste0(isin, " | ", cur, " | ", sprintf("%.3g", cpn), "% |
", mat))

p_ladder <- plot_ly(
  df_ladder,
  x = ~mat, y = ~out,
  type = "bar",
  color = ~cur,
  hovertemplate = paste(
    "<b>%{customdata[1]}</b><br>",
    "ISIN: %{customdata[0]}<br>",
    "Mat: %{x|%Y-%m-%d}<br>",
    "Out: %{y:$,.0f}<br>",
    "YTM: %{customdata[2]:.2f}%<br>",
    "Z (bp): %{customdata[3]}<br>",
    "Call: %{customdata[4]}<extra></extra>"
  ),
  customdata = ~cbind(isin, cur, ytm, z, call)
) %>%
  layout(
    title = "Maturity ladder (cada emisión)",
    xaxis = list(title = "Vencimiento"),
    yaxis = list(title = "Monto vigente", tickformat = "$,.0f"),
    barmode = "stack"
  )

p_ladder
```

5) Costo y valuación: cupón vs YTM, precio

5.1 Scatter: Cupón vs YTM (tamaño = out, color = divisa)

```
p_cpn_ytm <- plot_ly(
  df,
  x = ~cpn, y = ~ytm,
  type = "scatter", mode = "markers",
  size = ~out, sizes = c(8, 45),
  color = ~cur,
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertemplate = paste(
    "ISIN: %{customdata[0]}<br>",
    "Cur: %{customdata[1]}<br>",
    "Cpn: %{x:.2f}%<br>",
    "YTM: %{y:.2f}%<br>",
    "Px: %{customdata[2]:.2f}<br>",
    "Out: %{customdata[3]:$,.0f}<br>",
    "Mat: %{customdata[4]}<br>",
    "Call: %{customdata[5]}<extra></extra>"
  ),
  customdata = ~cbind(isin, cur, px, out, as.character(mat), call)
) %>%
  layout(
    title = "Cupón vs YTM (tamaño = monto vigente)",
    xaxis = list(title = "Cupón (%)"),
    yaxis = list(title = "YTM (%)")
  )

p_cpn_ytm
```

5.2 Precio vs vencimiento

```
p_px <- plot_ly(
  df,
  x = ~mat, y = ~px,
  type = "scatter", mode = "markers",
  size = ~out, sizes = c(8, 45),
  color = ~cur,
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertemplate = paste(
    "ISIN: %{customdata[0]}<br>",
    "Mat: %{x|%Y-%m-%d}<br>",
    "Px: %{y:.2f}<br>",
    "YTM: %{customdata[1]:.2f}%<br>",
    "Out: %{customdata[2]:$,.0f}<br><extra></extra>"
  ),
  customdata = ~cbind(isin, ytm, out)
) %>%
  layout(
    title = "Precio limpio vs vencimiento",
    xaxis = list(title = "Vencimiento"),
    yaxis = list(title = "Precio limpio")
  )

p_px
```

6) Spreads: Z-spread (bp)

> Nota: algunas emisiones vienen con `z = NA`. Se muestran solo las observaciones con spread disponible.

```
df_z <- df %>% filter(!is.na(z), is.finite(z), !is.na(tenor_years),
tenor_years >= 0)

p_z <- plot_ly(
  df_z,
  x = ~tenor_years, y = ~z,
  type = "scatter", mode = "markers",
  size = ~out, sizes = c(8, 45),
  color = ~cur,
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertemplate = paste(
    "ISIN: %{customdata[0]}<br>",
    "Tenor: %{x:.2f}y<br>",
    "Z (bp): %{y:.0f}<br>",
    "YTM: %{customdata[1]:.2f}%<br>",
    "Out: %{customdata[2]:$,.0f}<br>",
    "Mat: %{customdata[3]}<br><extra></extra>"
  ),
  customdata = ~cbind(isin, ytm, out, as.character(mat))
) %>%
  layout(
    title = "Z-spread vs tenor (años al vencimiento)",
    xaxis = list(title = "Tenor (años)"),
    yaxis = list(title = "Z-spread (bp)")
  )

p_z
```

7) Callable vs Non-callable

```
mix_call <- df %>%
  group_by(call) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  mutate(pct = out/sum(out))

p_call <- plot_ly(
  mix_call, x = ~call, y = ~out, type = "bar",
  hovertemplate = "Call: %{x}<br>Out: %{y:$,.0f}<extra></extra>"
) %>%
  layout(
    title = "Monto vigente: callable vs non-callable",
    xaxis = list(title = ""),
    yaxis = list(title = "Monto vigente", tickformat = "$,.0f")
  )

p_call
```

8) Tabla detallada (filtros y export)

```r
df_tbl <- df %>%
  transmute(
    isin, cur,
    cpn = round(cpn, 4),
    iss, mat,
    out = round(out, 0),
    issd = round(issd, 0),
    ytm = round(ytm, 4),
    z_bp = round(z, 1),
    px = round(px, 4),
    call
  )

DT::datatable(
  df_tbl,
  extensions = c("Buttons"),
  options = list(
    pageLength = 15,
    dom = "Bfrtip",
    buttons = c("copy", "csv", "excel"),
    scrollX = TRUE
  )
)
```

Para que quede “igual” al dashboard HTML que mencionas

Dime cuál de estas opciones prefieres:

1. **Me pegas aquí el HTML adjunto** (o su contenido relevante: títulos, secciones, gráficas, orden, colores). Con eso lo replico 1:1 en layout y narrativa dentro del Rmd.
2. Solo con el CSV, lo dejamos como “dashboard estándar” (el de arriba), y tú me dices si quieres añadir:

- buckets por **tramos** (0–2y, 2–5y, 5–10y, 10y+)
- WAM (weighted average maturity), WAL, duration proxy
- métricas por **divisa** y/o por **callable**
- curva: **YTM vs tenor** (con suavizado)
- análisis de refinanciamiento por año (percentiles)

Lo único que necesito de ti para terminarlo completo

Pásame **uno** de estos:

- (A) el contenido de `walmart_emisiones.csv` pegado tal cual (incluye header), o
- (B) adjunta el archivo nuevamente aquí, o

- (C) pega al menos las primeras ~10 líneas para validar formato (separador, fechas) y luego me pasas el resto.

En cuanto lo tenga, te devuelvo el `.Rmd` ya con el `csv_text <- "..."` rellenado y, si quieres, con el mismo orden/estilo que el dashboard original.

Thinking
[DONE]

27/10/2026 - 6:50:28 p.m.





27/10/2026 - 6:50:29 p.m.

VARIABLES A CALCULAR - yrs: (mat − corte) / 365.25, a 2 decimales - grp: USD, GBP, CAD u "Otras" - mv: out × px / 100 - disc: out × (100 − px) / 100 - ret: (1 − out / issd) × 100 - Lista st con estadísticos ponderados por out: deuda vigente, emitido, valor de mercado, cupón, YTM, vida promedio, monto no-USD, retirado ($ y %), descuento ($ y %) y brecha YTM − cupón en pb. # SECCIONES DEL DOCUMENTO (un encabezado de primer nivel cada una) 1. Tesis: seis tiles (deuda vigente, valor de mercado, cupón ponderado, YTM ponderado, brecha en pb, vida promedio) y una nota sobre la emisión del 23 de octubre de 2026. 2. Escalera de vencimientos: barras apiladas por año y divisa, en millones de USD. 3. Composición por divisa: barras horizontales y tabla con emisiones, monto y % del total. 4. Emisión del 23-oct-2026: tabla (cupón, vencimiento, moneda, monto, YTM, Z-spread, ISIN) y nota comparando los tramos a 2033 en USD y CAD. 5. Curva de rendimiento: YTM vs. años al vencimiento, color por divisa, tamaño por monto, anotando los dos tramos a 2033. 6. Pared de refinanciamiento: emisiones con cupón menor a 3%, su monto, cupón ponderado y costo anual incremental de refinanciarlas al cupón ponderado de los tramos USD nuevos. 7. Retiros: cupón vs. % retirado (color por emitidas antes/después de 2022) y tabla por rango de cupón (<3%, 3–4.5%, >4.5%) para emisiones anteriores a 2022. 8. Oportunidad de recompra: precio vs. años con línea punteada en 100, y tabla de las 8 emisiones con mayor descuento. 9. Pendientes (lista) y pie de fuente con número y monto de emisiones redimibles. # REGLAS - Toda cifra en el texto sale de código R en línea (`r ...`); nada escrito a mano. - Paleta: USD #2a78d6, GBP #eb6834, CAD #1baf7a, Otras #898781. - YAML: html_document con toc, toc_float, code_folding y self_contained. - Manejar los NA de Z-spread sin que rompan cálculos. - Paquetes: dplyr, plotly, knitr, scales. - Precisión numérica alta; redondeo solo al presentar. # FORMA DE TRABAJO Trabaja por pasos. Primero dime la estructura y tus dudas, sin código.

Después entrega setup y datos. Luego las secciones en tandas de 2 o 3, y espera mi confirmación antes de seguir. # CIFRAS DE CONTROL (verifica tu código contra estas) 53 emisiones · deuda vigente $45.90 B · emitido $62.50 B · retirado $16.60 B (26.6%) · valor de mercado $42.82 B · descuento $3.08 B · cupón ponderado 4.30% · YTM ponderado 5.17% · vida promedio 9.4 años · no-USD $8.67 B · 7 emisiones con cupón <3% por $7.08 B (cupón 2.08%) · emisión del 23-oct: 8 tramos, $6.57 B · cupón USD nuevo 5.29% · Z-spread ponderado 38.6 pb · 35 redimibles por $33.04 B

ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 6:50:29 p.m.

Paso 1 — Estructura del `.Rmd` + dudas (sin código)

A continuación te propongo la **estructura exacta** del documento (con 9 encabezados de primer nivel) y cómo voy a calcular/usar cada métrica. Al final incluyo **dudas puntuales** para no interpretar mal ninguna sección, especialmente la 4, 6 y 7.

Estructura propuesta del R Markdown (9 secciones H1)

0) Setup + Datos (bloque previo, sin ser sección H1)

- **YAML**: `html_document` con `toc`, `toc_float`, `code_folding`, `self_contained`.
- Carga de paquetes: `dplyr, plotly, knitr, scales` (y solo extras si de verdad hacen falta; por ahora puedo resolver casi todo con esos cuatro).
- **Datos embebidos**: `read.csv(text = "...")`.
- Parsing y variables derivadas:
  - `yrs = round((mat - corte)/365.25, 2)`
  - `grp = case_when(cur %in% c("USD","GBP","CAD") ~ cur, TRUE ~ "Otras")`
  - `mv = out * px / 100`
  - `disc = out * (100 - px) / 100`
  - `ret = (1 - out/issd) * 100`
- Construcción del objeto/lista `st` con **estadísticos ponderados por `out`** y totales:
  - Totales: deuda vigente (`sum(out)`), emitido (`sum(issd)`), valor de mercado (`sum(mv)`), no-USD (`sum(out[grp!="USD"])`), retirado `$` (`sum(issd-out)`), descuento `$` (`sum(disc)`), redimibles (# y $).
  - Ponderados por out: cupón, YTM, vida promedio (`yrs`), Z-spread (ignorando NA), precio, etc.

    - Ratios: retirado `%` (= retirado/emitido),descuento'/emitido), descuento `%` (= descuento/emitido),descuento'/out), brecha YTM−cupón en pb (= (ytm_w - cpn_w)*100).

Regla de oro del documento: cualquier cifra en texto sale de `r ...` usando `st$...` u objetos calculados, nada manual.

---

1. Tesis

Contenido:

- **Seis tiles** (tipo "tarjeta"):
    1. Deuda vigente (USD eq.)
    2. Valor de mercado (USD eq.)
    3. Cupón ponderado
    4. YTM ponderado
    5. Brecha (YTM − cupón) en pb
    6. Vida promedio (años)
- **Nota sobre la emisión del 23-oct-2026** (texto con números en inline R): #tramos, monto total, cupón USD nuevo ponderado, Z-spread ponderado (si aplica), etc.

---

2. Escalera de vencimientos

- Gráfica plotly: **barras apiladas** por:
    - eje x: **año de vencimiento** (`year(mat)`)
    - eje y: **out** en **millones de USD** (`out/1e6`)
    - color: `grp` con paleta fija:
        - USD `#2a78d6`
        - GBP `#eb6834`
        - CAD `#1baf7a`
        - Otras `#898781`

---

3. Composición por divisa

- Gráfica plotly: **barras horizontales** por `grp`:
    - valor: `sum(out)` (USD eq., idealmente en B)
    - y además mostrar % del total.
- Tabla (knitr kable o similar): por `grp` con:
    - emisiones (count)

- monto (sum out)
- % del total

---

4. Emisión del 23-oct-2026

- Tabla (filtrando emisiones con `iss == 2026-10-23`):
  - cupón, vencimiento, moneda, monto, YTM, Z-spread, ISIN
- Nota comparando **los tramos a 2033 en USD y CAD**:
  - comparación de cupón, YTM, spread (si existe), monto
  - aquí anotaría explícitamente qué ISINs son esos dos tramos 2033.

---

5. Curva de rendimiento

- Scatter plot plotly: **YTM vs años al vencimiento**:
  - x: `yrs`
  - y: `ytm`
  - color: `grp`
  - tamaño: `out`
  - tooltips: ISIN, cur, cupón, vencimiento, out, px, z (si hay)
- **Anotar los dos tramos a 2033** (USD y CAD) con etiquetas.

---

6. Pared de refinanciamiento (bonos con cupón < 3%)

- Filtro: `cpn < 3` (debe dar 7 emisiones por $7.08B según control).
- Reportar:
  - monto total de ese subconjunto
  - cupón ponderado del subconjunto
- "Costo anual incremental" de refinanciarlas al **cupón ponderado de los tramos USD nuevos**:
  - Definir "cupón USD nuevo ponderado" como cupón ponderado por `out` dentro de `iss == 2026-10-23 & grp == "USD"`.
  - Costo incremental anual por emisión: `out * (cpn_usd_nuevo_w - cpn) / 100`
  - Total incremental: suma de lo anterior.

(Confirmo contigo la definición exacta más abajo.)

---

7. Retiros

- Scatter plot: **cupón vs % retirado**:
  - x: `cpn`
  - y: `ret`
  - color: "emitidas antes/después de 2022" (binario por `iss < 2022-01-01`)
- Tabla por **rango de cupón** para **emisiones anteriores a 2022**:
  - buckets: `<3%`, `3–4.5%`, `>4.5%`
  - métricas por bucket: #emisiones, emitido, vigente, retirado $ y %, quizá cupón ponderado y YTM ponderado (si lo quieres).

---

8. Oportunidad de recompra

- Scatter plot: **precio vs años**:
  - x: `yrs`
  - y: `px`
  - línea horizontal punteada en `y = 100`
  - tamaño por out, color por grp
- Tabla: **top 8 emisiones con mayor descuento**
  - "mayor descuento" lo interpretaría como mayor `disc` en $ (no %), salvo que me indiques lo contrario.
  - columnas: ISIN, cur, mat, cpn, ytm, px, out, disc, disc%

---

9. Pendientes + pie de fuente

- Lista "Pendientes" (bullets) parametrizada, sin cifras manuales salvo que las calculemos.
- Pie de fuente:
  - número de emisiones redimibles (`call == "Yes"`)
  - monto redimible total (`sum(out[call=="Yes"])`)
  - (y si quieres, % del total)

Dudas clave (para asegurar que replica tu dashboard y cuadra con cifras de control)

1. **Corte y "yrs"**
   Confirmo: el corte es fijo `2026-10-23` y `yrs` usa esa fecha aunque el dataset tenga otras fechas, ¿correcto?
2. **Identificación de la "Emisión del 23-oct-2026"**
   ¿Es simplemente `iss == "2026-10-23"`? (lo pregunto porque a veces hay emisiones "tap" o settle distinto).
3. **Tramos a 2033 (USD y CAD)**
   ¿Los identifico por `mat` en 2033 (cualquier día de 2033) dentro de esa emisión 2026-10-23?
   - Ejemplo de criterio: `iss == 2026-10-23 & year(mat)==2033 & grp %in% c("USD","CAD")`.
     ¿Eso es lo que tu dashboard considera "a 2033"?
4. **Cupón USD nuevo (5.29%)**
   Para el "cupón USD nuevo ponderado", ¿pondero solo los tramos USD del 23-oct-2026 por `out`? (mi propuesta).
   Si en tu dashboard se pondera de otra forma (por `issd` o por monto nominal original), dímelo.
5. **Costo anual incremental (Sección 6)**
   Confirmar fórmula:
   $\Delta \text{costo anual} = \sum_{i:\ cpn_i<3\%} out_i \cdot \frac{(cpn_{usd_nuevo,w} - cpn_i)}{100}$ ¿O quieres usar **YTM** (costo de mercado) en vez de cupón? Tu texto dice "al cupón ponderado de los tramos USD nuevos", así que asumiría cupón.
6. **Retiros y bucket de 2022 (Sección 7)**
   "emitidas antes/después de 2022" ¿lo corto en `2022-01-01` (estricto) o en `2022-12-31`? Normalmente es `iss < 2022-01-01` vs `>=`.
7. **Top 8 "mayor descuento" (Sección 8)**
   ¿Ordeno por `disc` en $ (mi default) o por `disc/out` (%)?
8. **Z-spread ponderado (38.6 pb) con NA**
   Cuando haya NA, haré ponderado ignorando NA (solo sobre el subconjunto con z disponible). ¿Tu cifra de control 38.6 pb está calculada así, o se asume z=NA como 0 (no recomendado)?

Si confirmas estas dudas (con respuestas cortas), paso al **Paso 2**: entregarte el **setup + bloque de datos** (incluyendo el esqueleto `csv_text <- "..."` listo para pegar tu CSV) y la construcción de `st` para que verifiquemos que reproduce exactamente tus **cifras de control**.

code execution file 'documento__d0b272b8-13da-467f-88bc-8d94eff5156e__04d980d4-f611-4cb3-ac7f-1a2400bf5364.xlsx' could not be uploaded: 503, message='Service Unavailable', url='http://52.171.224.55/files'
code execution file 'documento__d0b272b8-13da-467f-88bc-8d94eff5156e__7675649c-1d8e-4ca6-8f69-6487df197860.xlsx' could not be uploaded: 503, message='Service Unavailable', url='http://52.171.224.55/files'

Thinking

[DONE]

27/10/2026 - 6:52:19 p.m.

Respuestas a tus dudas: 1. Corte: fijo en 2026-10-23 para todo el cálculo de yrs. 2. Emisión del 23-oct: sí, iss == "2026-10-23" (8 tramos, $6.57 B). 3. Tramos a 2033: iss == 2026-10-23 y mat == 2033-10-23. Hay uno en USD (US931142GF44) y uno en CAD (CA931142FY44). Identifícalos por ISIN o por mat exacto, no por año. 4. Cupón USD nuevo: ponderado por out, solo los 4 tramos USD con iss == 2026-10-23. Debe dar 5.29%. 5. Costo incremental (sección 6): usa cupón, no YTM. Fórmula: suma de out × (cpn_usd_nuevo_w − cpn) / 100 sobre las emisiones con cpn < 3. Debe dar aproximadamente $227 M al año. 6. Corte de 2022: iss < 2022-01-01 contra iss >= 2022-01-01. 7. Top 8 de descuento: ordena por disc en dólares, no en porcentaje. 8. Z-spread ponderado (38.6 pb): ponderado por out ignorando los NA. El denominador es solo el out de las emisiones que sí tienen z. Nunca tratar NA como 0. Extras: - grp: USD, GBP y CAD conservan su nombre; EUR y JPY van a "Otras". - Deuda no-USD = sum(out[cur != "USD"]), debe dar $8.67 B. - Procede al Paso 2: setup, datos y construcción de st. Al final imprime los valores de st para compararlos con las cifras de control.



ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 6:52:20 p.m.

Paso 2 — Setup, datos y construcción de `st` (con verificación contra cifras de control)

Abajo tienes el bloque listo para pegar en tu `.Rmd`. **Solo falta que sustituyas** el contenido de `csv_text <- "..."` por el CSV completo (header incluido), tal como lo exportó tu compañero.

> Nota: en este Paso 2 me enfoco en: **YAML + setup + lectura embebida + variables + lista `st` + prints de control**. Todavía no incluyo las secciones 1–9 del dashboard.

---

0) YAML (al inicio del `.Rmd`)

```
---
title: "Walmart — Estructura de Deuda y Estrategia de Cobertura (Notas vigentes)"
output:
```

```
  html_document:
    toc: true
    toc_float: true
    code_folding: hide
    self_contained: true
---
```

---

1) Setup y paquetes

```
knitr::opts_chunk$set(
  echo = TRUE,
  message = FALSE,
  warning = FALSE
)
library(dplyr)
library(plotly)
library(knitr)
library(scales)
```

---

2) Datos embebidos + parsing + variables (incluye `yrs, grp, mv, disc, ret`)

```
# Fecha de corte (fija para todo)
cutoff <- as.Date("2026-10-23")

# ==========
# Pega aquí el contenido COMPLETO del walmart_emisiones.csv (incluye
header).
# Debe quedar exactamente como el archivo, con saltos de línea.
# ==========
csv_text <- "
PEGAR_AQUI_EL_CSV_COMPLETO
"

raw <- read.csv(text = csv_text, stringsAsFactors = FALSE)

# Parseo y variables requeridas
df <- raw %>%
  mutate(
    isin = as.character(isin),
    cur  = as.character(cur),
    call = as.character(call),

    cpn  = as.numeric(cpn),
    out  = as.numeric(out),
    issd = as.numeric(issd),
    ytm  = as.numeric(ytm),
    z    = suppressWarnings(as.numeric(z)),
    px   = as.numeric(px),

    iss = as.Date(iss),
    mat = as.Date(mat),

    # Variables solicitadas
```

```
    yrs  = round(as.numeric(mat - cutoff) / 365.25, 2),

    grp = case when(
      cur %in% c("USD", "GBP", "CAD") ~ cur,
      TRUE ~ "Otras"
    ),

    mv   = out * px / 100,
    disc = out * (100 - px) / 100,
    ret  = (1 - out / issd) * 100
  ) %>%
  arrange(mat)

# Paleta fija (la usaremos en todas las gráficas)
pal <- c(
  "USD" = "#2a78d6",
  "GBP" = "#eb6834",
  "CAD" = "#1baf7a",
  "Otras" = "#898781"
)
```

---

3) Helpers de ponderación (alta precisión; redondeo solo al presentar)

```
# Promedio ponderado robusto: ignora NA en x o w, y exige w>0
wmean <- function(x, w) {
  ok <- is.finite(x) & is.finite(w) & !is.na(x) & !is.na(w) & w > 0
  if (!any(ok)) return(NA real )
  sum(x[ok] * w[ok]) / sum(w[ok])
}

# Sumas robustas
wsum <- function(x) sum(x, na.rm = TRUE)
```

---

4) Construcción de `st` (estadísticos y checks)

```
# Subconjuntos útiles
df_usd_new <- df %>% filter(iss == cutoff, cur == "USD")                    #
4 tramos USD nuevos
df_new_all <- df %>% filter(iss == cutoff)                                  #
8 tramos del 23-oct-2026
df low cpn <- df %>% filter(cpn < 3)                                        #
pared de refinanciamiento
df_z_avail <- df %>% filter(!is.na(z) & is.finite(z))                       #
para z ponderado

# Cálculos base
out_total   <- wsum(df$out)
issd_total  <- wsum(df$issd)
mv_total    <- wsum(df$mv)
disc_total  <- wsum(df$disc)

retired_amt <- wsum(df$issd - df$out)
retired_pct <- retired_amt / issd_total * 100

nonusd_amt  <- wsum(df$out[df$cur != "USD"])
```

```r
# Ponderados por out (global)
cpn_w <- wmean(df$cpn, df$out)
ytm_w <- wmean(df$ytm, df$out)
yrs_w <- wmean(df$yrs, df$out)

gap_bp <- (ytm_w - cpn_w) * 100  # (en pb)

# Z-spread ponderado por out, ignorando NA y con denominador solo de los
que sí tienen z
z_w <- wmean(df_z_avail$z, df_z_avail$out)

# % descuento sobre out
disc_pct <- disc_total / out_total * 100

# Emisión 23-oct-2026
new_n  <- nrow(df_new_all)
new out <- wsum(df new all$out)

usd_new_cpn_w <- wmean(df_usd_new$cpn, df_usd_new$out)  # debe dar 5.29%
usd_new_out   <- wsum(df_usd_new$out)

# Tramos 2033-10-23 exactos (por ISIN, como pediste)
isin_2033_usd <- "US931142GF44"
isin_2033_cad <- "CA931142FY44"

df_2033_usd <- df %>% filter(isin == isin_2033_usd)
df_2033_cad <- df %>% filter(isin == isin_2033_cad)

# Pared de refinanciamiento (<3%)
low_cpn_n       <- nrow(df_low_cpn)
low_cpn_out     <- wsum(df_low_cpn$out)
low_cpn_cpn_w   <- wmean(df_low_cpn$cpn, df_low_cpn$out)

# Costo anual incremental al refinanciar al cupón USD nuevo ponderado
# Suma out * (cpn usd nuevo w - cpn) / 100 sobre cpn < 3
refi incr annual <- wsum(df low cpn$out * (usd new cpn w - df low cpn$cpn)
/ 100)

# Redimibles
call yes n   <- sum(tolower(df$call) == "yes", na.rm = TRUE)
call_yes_out <- wsum(df$out[tolower(df$call) == "yes"])

# Lista final con estadísticos solicitados (st)
st <- list(
  n = nrow(df),

  debt_out = out_total,
  debt_issued = issd_total,
  retired amt = retired amt,
  retired pct = retired pct,

  mv = mv_total,
  disc_amt = disc_total,
  disc pct = disc pct,

  cpn_w = cpn_w,
  ytm_w = ytm_w,
  yrs_w = yrs_w,
  gap_bp = gap_bp,
```

```
  nonusd_out = nonusd_amt,

  usd_new_cpn_w = usd_new_cpn_w,
  usd_new_out = usd_new_out,

  z_w = z_w,

  low_cpn_n = low_cpn_n,
  low_cpn_out = low_cpn_out,
  low_cpn_cpn_w = low_cpn_cpn_w,
  refi_incr_annual = refi_incr_annual,

  new_n = new_n,
  new_out = new_out,

  callable_n = call_yes_n,
  callable out = call yes out
)
```

---

5) Impresión de `st` y comparación con tus cifras de control (solo "presentación"; no altera cálculos)

```
# Imprime la lista completa (útil para depurar)
st
controls <- tibble::tibble(
  metric = c(
    "Emisiones (n)",
    "Deuda vigente (USD)",
    "Emitido (USD)",
    "Retirado (USD)",
    "Retirado (%)",
    "Valor de mercado (USD)",
    "Descuento (USD)",
    "Cupón ponderado (%)",
    "YTM ponderado (%)",
    "Brecha (pb)",
    "Vida promedio (años)",
    "No-USD (USD)",
    "Cupón<3%: n",
    "Cupón<3%: monto (USD)",
    "Cupón<3%: cupón pond (%)",
    "Refi incremental anual (USD)",
    "Emisión 23-oct: tramos (n)",
    "Emisión 23-oct: monto (USD)",
    "Cupón USD nuevo pond (%)",
    "Z-spread ponderado (bp)",
    "Redimibles: n",
    "Redimibles: monto (USD)"
  ),
  value = c(
    st$n,
    st$debt_out,
    st$debt_issued,
    st$retired_amt,
    st$retired pct,
    st$mv,
```

```
    st$disc_amt,
    st$cpn_w,
    st$ytm_w,
    st$gap_bp,
    st$yrs_w,
    st$nonusd_out,
    st$low_cpn_n,
    st$low_cpn_out,
    st$low_cpn_cpn_w,
    st$refi_incr_annual,
    st$new_n,
    st$new_out,
    st$usd_new_cpn_w,
    st$z_w,
    st$callable_n,
    st$callable_out
  ),
  formatted = c(
    as.character(st$n),
    dollar(st$debt_out, accuracy = 1),
    dollar(st$debt_issued, accuracy = 1),
    dollar(st$retired_amt, accuracy = 1),
    percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1),
    dollar(st$mv, accuracy = 1),
    dollar(st$disc_amt, accuracy = 1),
    percent(st$cpn_w/100, accuracy = 0.01),
    percent(st$ytm_w/100, accuracy = 0.01),
    comma(st$gap_bp, accuracy = 0.1),
    number(st$yrs_w, accuracy = 0.1),
    dollar(st$nonusd_out, accuracy = 1),
    as.character(st$low_cpn_n),
    dollar(st$low_cpn_out, accuracy = 1),
    percent(st$low_cpn_cpn_w/100, accuracy = 0.01),
    dollar(st$refi_incr_annual, accuracy = 1),
    as.character(st$new_n),
    dollar(st$new_out, accuracy = 1),
    percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01),
    number(st$z_w, accuracy = 0.1),
    as.character(st$callable_n),
    dollar(st$callable_out, accuracy = 1)
  )
)

knitr::kable(controls, align = c("l","r","l"))
```

---

6) Check específico de los tramos 2033-10-23 (USD vs CAD) para anotar después en la curva

```
check_2033 <- df %>%
  filter(isin %in% c(isin_2033_usd, isin_2033_cad)) %>%
  transmute(
    isin, cur, cpn, mat, out, ytm, z, px
  )

knitr::kable(check_2033, digits = 6)
```

Qué debes ver al correrlo (tus cifras de control)

Cuando pegues el CSV correcto, en la tabla `controls` deberían salir (aprox):

- 53 emisiones
- deuda vigente ~ **45.90B**
- emitido ~ **62.50B**
- retirado ~ **16.60B** y **26.6%**
- valor de mercado ~ **42.82B**
- descuento ~ **3.08B**
- cupón pond ~ **4.30%**
- YTM pond ~ **5.17%**
- vida promedio ~ **9.4**
- no-USD ~ **8.67B** (definido como `cur != "USD"`)
- cupón<3%: **7** por **7.08B** con cupón pond **2.08%**
- emisión 23-oct: **8 tramos** por **6.57B**
- cupón USD nuevo pond ~ **5.29%**
- z pond ~ **38.6 bp** (ignorando NA, denominador solo con z válido)
- redimibles: **35** por **33.04B**

Antes de seguir al Paso 3 (secciones 1–3), necesito de ti

Pega el **CSV completo** dentro de `csv_text` y dime si los controles te cuadran o cuáles difieren (y por cuánto). Con eso ajusto cualquier detalle de parsing (p.ej., separador, formato de fechas) antes de construir las secciones del dashboard.

[DONE]

27/10/2026 - 6:53:50 p.m.

Cuadran los controles (o: difieren estas: ...). Procede al Paso 3: secciones 1 a 3 (Tesis, Escalera de vencimientos, Composición por divisa). Mantén el objeto st tal como está y usa el nombre `bonds` en lugar de `df` para el data frame.



ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 6:53:51 p.m.

Paso 3 — Secciones 1 a 3 (usando `bonds` y manteniendo `st`)

A continuación van **solo** las secciones 1–3 para pegar en tu `.Rmd`.
Supuesto: en el Paso 2 ya renombraste el data frame a `bonds` (en vez de `df`) y `st` **ya existe**.

> Importante: en estas secciones **todas las cifras del texto** salen de `st` o de cálculos R dentro de chunks/inline `r ...`. No hay números escritos a mano.

---

1. Tesis

Tiles (6)

Pega este bloque tal cual:

```
cat('
<style>
.tiles {display:grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 12px;
margin: 10px 0 8px 0;}
.tile  {border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 10px; padding: 12px 14px;
background: #ffffff;}
.tile .k {font-size: 12px; color: #666; margin-bottom: 4px;}
.tile .v {font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 1.15;}
.tile .s {font-size: 12px; color: #666; margin-top: 6px;}
@media (max-width: 900px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(2, 1fr);} }
@media (max-width: 600px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(1, 1fr);} }
</style>
')
debt_out_txt <- dollar(st$debt_out, accuracy = 0.01)
mv_txt       <- dollar(st$mv, accuracy = 0.01)
cpn_txt      <- percent(st$cpn_w/100, accuracy = 0.01)
ytm_txt      <- percent(st$ytm_w/100, accuracy = 0.01)
gap_txt      <- paste0(comma(st$gap_bp, accuracy = 0.1), " pb")
yrs_txt      <- paste0(number(st$yrs_w, accuracy = 0.1), " años")

cat(sprintf('
<div class="tiles">
  <div class="tile">
    <div class="k">Deuda vigente (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">%s emisiones vigentes (sin CP)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Valor de mercado (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Descuento total: %s (%s del out)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Cupón ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Cupón &lt;3%%: %s emisiones por %s</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">YTM ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Z-spread ponderado: %s bp (solo z disponible)</div>
```

```
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Brecha (YTM - Cupón)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Retirado: %s (%s)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Vida promedio (años al vencimiento)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">No-USD: %s</div>
  </div>
</div>
',
debt_out_txt,
st$n,
mv_txt,
dollar(st$disc_amt, accuracy = 0.01),
percent(st$disc_pct/100, accuracy = 0.1),
cpn_txt,
st$low_cpn_n,
dollar(st$low_cpn_out, accuracy = 0.01),
ytm_txt,
number(st$z_w, accuracy = 0.1),
gap_txt,
dollar(st$retired_amt, accuracy = 0.01),
percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1),
yrs_txt,
dollar(st$nonusd_out, accuracy = 0.01)
))
```

Nota sobre la emisión del 23-oct-2026 (todo con inline R)

Pega este texto en el Rmd:

La emisión del `r format(as.Date("2026-10-23"), "%d-%b-%Y")` contiene `r st$new_n` tramos por `r dollar(st$new_out, accuracy = 0.01)` (USD equivalente). El **cupón ponderado de los tramos USD nuevos** es `r percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`.

---

2. Escalera de vencimientos

Barras apiladas por **año** y **divisa** (en **millones de USD**), usando la paleta fija.

```
maturity_year <- bonds %>%
  mutate(mat_year = as.integer(format(mat, "%Y"))) %>%
  group_by(mat_year, grp) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  mutate(out_mm = out / 1e6) %>%
  arrange(mat_year, grp)

p_maturity <- plot_ly(
  data = maturity_year,
  x = ~mat_year, y = ~out_mm,
```

```
  type = "bar",
  color = ~grp,
  colors = pal,
  hovertemplate = paste(
    "<b>Año:</b> %{x}<br>",
    "<b>Grupo:</b> %{fullData.name}<br>",
    "<b>Monto:</b> %{y:,.0f} mm USD<br>",
    "<extra></extra>"
  )
) %>%
  layout(
    title = "Escalera de vencimientos (USD eq., millones) — apilado por
divisa",
    barmode = "stack",
    xaxis = list(title = "Año de vencimiento"),
    yaxis = list(title = "Monto (mm USD)", separatethousands = TRUE)
  )

p_maturity
```

---

3. Composición por divisa

3.1 Barras horizontales (monto y % del total)

```
mix <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(
    n = dplyr::n(),
    out = sum(out, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct = out / sum(out),
    out_b = out / 1e9
  ) %>%
  arrange(out)

p_mix <- plot_ly(
  data = mix,
  x = ~out_b, y = ~grp,
  type = "bar",
  orientation = "h",
  color = ~grp,
  colors = pal,
  text = ~paste0(percent(pct, accuracy = 0.1), " · ", dollar(out, accuracy
= 0.01)),
  textposition = "outside",
  hovertemplate = paste(
    "<b>%{y}</b><br>",
    "Emisiones: %{customdata[0]}<br>",
    "Out: %{customdata[1]:$,.0f}<br>",
    "Share: %{customdata[2]:.2%}<extra></extra>"
  ),
  customdata = ~cbind(n, out, pct)
) %>%
```

```
  layout(
    title = "Composición por divisa (USD eq.)",
    xaxis = list(title = "Monto vigente (USD eq., B)"),
    yaxis = list(title = ""),
    margin = list(r = 40)
  )

p_mix
```

3.2 Tabla (emisiones, monto y % del total)

```
mix_tbl <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    monto_usd = sum(out, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct_total = monto_usd / sum(monto_usd),
    monto_usd_fmt = dollar(monto_usd, accuracy = 0.01),
    pct_total_fmt = percent(pct_total, accuracy = 0.1)
  ) %>%
  select(grp, emisiones, monto_usd_fmt, pct_total_fmt) %>%
  arrange(desc(emisiones))

knitr::kable(
  mix_tbl,
  col.names = c("Divisa (grp)", "Emisiones", "Monto (USD eq.)", "% del
total"),
  align = c("l", "r", "r", "r")
)
```

Confírmame antes del Paso 4

1. ¿Quieres que el orden de `grp` en gráficas/tablas sea **USD, CAD, GBP, Otras** (orden "de negocio"), o lo dejamos por monto?
2. En la escalera de vencimientos, ¿prefieres eje y en **mm USD** (actual) o en **B USD**?

Con tu confirmación, paso al **Paso 4: secciones 4 a 6** (Emisión 23-oct, Curva de rendimiento con anotaciones 2033, y Pared de refinanciamiento con costo incremental).

[DONE]

27/10/2026 - 6:55:03 p.m.

Revisé el Paso 3. Ajustes antes de seguir: 1. Los chunks con cat() (CSS y tiles) deben llevar results='asis' en la cabecera. Indícalo explícitamente. 2. Define helpers de formato y úsalos en tiles, nota, etiquetas de gráficas y tablas: fmt_b <- function(x) dollar(x, scale = 1e-9, suffix = " B", accuracy = 0.01) fmt_m <- function(x) dollar(x, scale = 1e-6, suffix = " M", accuracy = 1) Los tiles deben mostrar "$45.90 B", no "$45,898,112,938.00". 3. Escalera: usa xaxis = list(type

= "category") y convierte mat_year a texto. Eje y en millones (etiqueta "M USD"). 4. Composición por divisa: convierte grp a factor con niveles ordenados por monto para que las barras salgan ordenadas. Reemplaza customdata por un campo `hover` con paste0 y usa hoverinfo = "text". Amplía el rango del eje x (máximo × 1.35) para que no se corten las etiquetas "outside". 5. Tabla de divisas: ordena por monto_usd descendente y muestra el monto en millones con fmt_m. 6. Orden de grp en todo el documento: por monto (USD, GBP, CAD, Otras). Entrégame las secciones 1 a 3 corregidas y después sigue con el Paso 4 (secciones 4 a 6).



ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 6:55:04 p.m.

Secciones 1 a 3 (corregidas según tus ajustes)

> Asumo que en tu Paso 2 ya existe `bonds` (en lugar de `df`) y el objeto `st` **sin cambios**. Aquí solo agrego **helpers de formato** y corrijo los plots/tablas/tiles.

Helpers de formato (defínelos una vez antes de la Sección 1)

Pega este chunk **antes** del encabezado `# 1. Tesis`:

```
fmt_b <- function(x) dollar(x, scale = 1e-9, suffix = " B", accuracy = 0.01)
fmt_m <- function(x) dollar(x, scale = 1e-6, suffix = " M", accuracy = 1)
```

---

1. Tesis

Tiles (6)

Chunk CSS (nota: `results='asis'` explícito, como pediste):

```
cat('
<style>
.tiles {display:grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 12px; margin: 10px 0 8px 0;}
.tile  {border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 10px; padding: 12px 14px; background: #ffffff;}
.tile .k {font-size: 12px; color: #666; margin-bottom: 4px;}
.tile .v {font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 1.15;}
.tile .s {font-size: 12px; color: #666; margin-top: 6px;}
@media (max-width: 900px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(2, 1fr);} }
@media (max-width: 600px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(1, 1fr);} }
</style>
')
```

Chunk tiles (también con `results='asis'` explícito; y formateo en B/M):

```
debt_out_txt <- fmt_b(st$debt_out)
mv_txt       <- fmt_b(st$mv)
cpn_txt      <- percent(st$cpn_w/100, accuracy = 0.01)
ytm_txt      <- percent(st$ytm_w/100, accuracy = 0.01)
gap_txt      <- paste0(comma(st$gap_bp, accuracy = 0.1), " pb")
yrs_txt      <- paste0(number(st$yrs_w, accuracy = 0.1), " años")

disc_amt_txt <- fmt_b(st$disc_amt)
disc_pct_txt <- percent(st$disc_pct/100, accuracy = 0.1)

ret_amt_txt  <- fmt_b(st$retired_amt)
ret_pct_txt  <- percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1)

low_out_txt  <- fmt_b(st$low_cpn_out)
nonusd_txt   <- fmt_b(st$nonusd_out)

cat(sprintf('
<div class="tiles">
  <div class="tile">
    <div class="k">Deuda vigente (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">%s emisiones vigentes (sin CP)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Valor de mercado (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Descuento total: %s (%s del out)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Cupón ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Cupón &lt;3%%: %s emisiones por %s</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">YTM ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Z-spread ponderado: %s bp (solo z disponible)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Brecha (YTM - Cupón)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Retirado: %s (%s)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Vida promedio (años al vencimiento)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">No-USD: %s</div>
  </div>
</div>
',
debt_out_txt,
st$n,
mv_txt,
disc_amt_txt,
disc_pct_txt,
cpn_txt,
st$low_cpn_n,
low_out_txt,
```

```
ytm_txt,
number(st$z_w, accuracy = 0.1),
gap txt,
ret_amt_txt,
ret_pct_txt,
yrs_txt,
nonusd_txt
))
```

Nota sobre la emisión del 23-oct-2026 (solo inline R)

La emisión del `r format(as.Date("2026-10-23"), "%d-%b-%Y")` contiene `r st$new_n` tramos por `r fmt_b(st$new_out)` (USD equivalente). El **cupón ponderado de los tramos USD nuevos** es `r percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`.

---

2. Escalera de vencimientos

Ajustes aplicados:

- `mat_year` convertido a **texto** y `xaxis = list(type = "category")`.
- Eje y en **millones** y etiqueta **"M USD"**.
- Orden de `grp`: **por monto** (se define con factor).

```
# Orden de grp por monto total (desc) para TODO el documento
grp_order <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(out)) %>%
  pull(grp)

bonds <- bonds %>%
  mutate(grp = factor(grp, levels = grp_order))

maturity_year <- bonds %>%
  mutate(mat_year = as.character(format(mat, "%Y"))) %>%
  group_by(mat_year, grp) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  mutate(out_m = out / 1e6) %>%
  arrange(as.integer(mat_year), grp)

maturity_year <- maturity_year %>%
  mutate(grp = factor(grp, levels = levels(bonds$grp)))

p_maturity <- plot_ly(
  data = maturity_year,
  x = ~mat_year, y = ~out_m,
  type = "bar",
  color = ~grp,
  colors = pal,
  text = ~paste0(
    "Año: ", mat_year,
```

```
    "<br>Divisa: ", as.character(grp),
    "<br>Monto: ", fmt_m(out)
  ),
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Escalera de vencimientos (USD eq.) — apilado por divisa",
    barmode = "stack",
    xaxis = list(title = "Año de vencimiento", type = "category"),
    yaxis = list(title = "Monto (M USD)", separatethousands = TRUE)
  )

p_maturity
```

---

3. Composición por divisa

Ajustes aplicados:

- `grp` como **factor ordenado por monto** (desc) para que las barras salgan ordenadas.
- Hover por campo `hover` y `hoverinfo = "text"` (sin `customdata`).
- Eje x con rango extendido a `max * 1.35` para no cortar etiquetas `outside`.
- Tabla ordenada por monto descendente y monto mostrado con `fmt_m()` (millones).

3.1 Barras horizontales (monto y % del total)

```
mix <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    out = sum(out, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct = out / sum(out),
    grp = factor(as.character(grp), levels = grp_order),
    hover = paste0(
      "<b>", as.character(grp), "</b>",
      "<br>Emisiones: ", emisiones,
      "<br>Out: ", fmt_b(out),
      "<br>Share: ", percent(pct, accuracy = 0.1)
    )
  ) %>%
  arrange(desc(out))

xmax_b <- max(mix$out, na.rm = TRUE) / 1e9 * 1.35

p_mix <- plot_ly(
  data = mix,
  x = ~(out/1e9), y = ~grp,
  type = "bar",
  orientation = "h",
  color = ~grp,
  colors = pal,
```

```
  text = ~paste0(percent(pct, accuracy = 0.1)),
  textposition = "outside",
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Composición por divisa (USD eq.)",
    xaxis = list(title = "Monto vigente (USD eq., B)", range = c(0,
xmax_b)),
    yaxis = list(title = ""),
    margin = list(r = 70)
  )

p_mix
```

3.2 Tabla (emisiones, monto y % del total)

```
mix_tbl <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    monto_usd = sum(out, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct_total = monto_usd / sum(monto_usd),
    monto_fmt = fmt_m(monto_usd),
    pct_fmt   = percent(pct_total, accuracy = 0.1)
  ) %>%
  arrange(desc(monto_usd)) %>%
  select(grp, emisiones, monto_fmt, pct_fmt)

knitr::kable(
  mix_tbl,
  col.names = c("Divisa (grp)", "Emisiones", "Monto (USD eq., M)", "% del
total"),
  align = c("l", "r", "r", "r")
)
```

Paso 4 — Secciones 4 a 6 (Emisión 23-oct, Curva de rendimiento, Pared de refinanciamiento)

4. Emisión del 23-oct-2026

4.1 Tabla de los 8 tramos

```
new_issue <- bonds %>%
  filter(iss == as.Date("2026-10-23")) %>%
  arrange(cur, mat, cpn) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
```

```
    Moneda = cur,
    Cupón = cpn,
    Vencimiento = mat,
    Monto_USD_eq = out,
    YTM = ytm,
    `Z-spread (bp)` = z
  )

knitr::kable(
  new_issue %>%
    mutate(
      Cupón = percent(Cupón/100, accuracy = 0.01),
      Monto USD eq = fmt m(Monto USD eq),
      YTM = percent(YTM/100, accuracy = 0.01),
      `Z-spread (bp)` = ifelse(is.na(`Z-spread (bp)`), NA, number(`Z-spread
(bp)`, accuracy = 0.1))
    ),
  align = "l"
)
```

4.2 Nota comparando tramos 2033-10-23 (USD vs CAD) — solo inline R

```
t2033_usd <- bonds %>% filter(isin == "US931142GF44")
t2033_cad <- bonds %>% filter(isin == "CA931142FY44")
```

Tramos con vencimiento **2033-10-23** dentro de la emisión del **23-oct-2026**:

- USD (`r t2033_usd$isin`): cupón `r percent(t2033_usd$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_usd$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_usd$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_usd$z), "NA", paste0(number(t2033_usd$z, accuracy = 0.1), " bp"))`.
- CAD (`r t2033_cad$isin`): cupón `r percent(t2033_cad$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_cad$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_cad$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_cad$z), "NA", paste0(number(t2033_cad$z, accuracy = 0.1), " bp"))`.

---

5. Curva de rendimiento

YTM vs años al vencimiento (`yrs`), color por `grp`, tamaño por `out`, y anotación de los dos tramos 2033.

```
curve_data <- bonds %>%
  mutate(
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Grp: ", as.character(grp),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
```

```
      "<br>Años: ", number(yrs, accuracy = 0.01),
      "<br>Cupón: ", percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
      "<br>YTM: ", percent(ytm/100, accuracy = 0.01),
      "<br>Out: ", fmt_m(out),
      "<br>Px: ", number(px, accuracy = 0.01),
      "<br>Z: ", ifelse(is.na(z), "NA", paste0(number(z, accuracy = 0.1), "
bp"))
    )
  )

p_curve <- plot_ly(
  data = curve_data,
  x = ~yrs, y = ~ytm,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~grp, colors = pal,
  size = ~out, sizes = c(8, 42),
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Curva de rendimiento: YTM vs años al vencimiento",
    xaxis = list(title = "Años al vencimiento (yrs)"),
    yaxis = list(title = "YTM (%)", ticksuffix = "%")
  )

# Anotaciones para los dos tramos 2033
p_curve <- p_curve %>%
  add_annotations(
    x = t2033_usd$yrs, y = t2033_usd$ytm,
    text = "2033 USD", showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = -30
  ) %>%
  add_annotations(
    x = t2033_cad$yrs, y = t2033_cad$ytm,
    text = "2033 CAD", showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = 30
  )

p_curve
```

---

6. Pared de refinanciamiento (cupón < 3%)

Incluye: universo `cpn < 3%`, monto, cupón ponderado, y costo anual incremental al refinanciar al cupón ponderado de los tramos USD nuevos (definido en `st$usd_new_cpn_w`).

6.1 Resumen (solo inline R)

Universo con cupón < 3%: `r st$low_cpn_n` emisiones por `r fmt_b(st$low_cpn_out)`; cupón ponderado `r percent(st$low_cpn_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`.
Refinanciarlas al cupón ponderado de los tramos USD nuevos (`r`

`percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`) implica un costo anual incremental de aproximadamente `r fmt_m(st$refi_incr_annual)`.

6.2 Tabla por emisión (incremento anual)

```
refi_tbl <- bonds %>%
  filter(cpn < 3) %>%
  mutate(
    incr_annual = out * (st$usd_new_cpn_w - cpn) / 100
  ) %>%
  arrange(desc(out)) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
    Grp = as.character(grp),
    Cur = cur,
    Cupón = percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
    Vencimiento = format(mat, "%Y-%m-%d"),
    Out = fmt_m(out),
    `Incremento anual` = fmt_m(incr_annual)
  )

knitr::kable(refi_tbl, align = "l")
```

Confírmame para seguir al Paso 5 (secciones 7 a 9)

1. En la Sección 6, ¿quieres además una **barra** mostrando esos 7 bonos (monto) y el incremental anual por bono, o con la tabla es suficiente?
2. En la Sección 5, ¿prefieres eje Y en formato **5.2%** (tickformat) en lugar de ticksuffix "%"? (lo puedo ajustar con `tickformat = ".2f"` y escalar, pero requiere convertir `ytm` a % vs decimal de forma consistente).

[DONE]

27/10/2026 - 6:56:47 p.m.

Revisé secciones 1 a 4-6. Ajustes: 1. Sección 3.1: agrega yaxis = list(title = "", autorange = "reversed") para que USD quede arriba. 2. Sección 4.2: la nota debe incluir el análisis, no solo los datos de cada tramo. Calcula en R: dy <- (t2033_usd$ytm - t2033_cad$ytm) * 100 # diferencia de YTM en pb dz <- t2033_usd$z - t2033_cad$z # diferencia de Z-spread en pb dcurva <- dy - dz # diferencial de curva USD-CAD en pb Valores esperados: dy ≈ 94, dz ≈ -34, dcurva ≈ 129. Redacta la nota así: emitir en CAD rinde dy pb menos; pero el Z-spread canadiense es mayor, lo que implica que la curva gubernamental canadiense está dcurva pb por debajo de la estadounidense. La ventaja es de curva, no de crédito. Como Walmart no necesita deuda en CAD, hace falta un cross-currency swap. Todo con inline R. 3. Sección 5: en las anotaciones de 2033 incluye el YTM en el texto (por ejemplo "2033 USD · 5.255%"). 4. Sección 6: con la tabla es suficiente, sin gráfica de barras. Eje y de la curva se queda con

ticksuffix = "%". Entrégame solo los fragmentos corregidos y luego el Paso 5 (secciones 7 a 9).

ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 6:56:47 p.m.

Fragmentos corregidos (solo cambios solicitados)

---

(1) Sección 3.1 — yaxis reversed para que USD quede arriba

Reemplaza el `layout()` de `p_mix` por este (solo cambia la parte de `yaxis`):

```
p_mix <- p_mix %>%
  layout(
    title = "Composición por divisa (USD eq.)",
    xaxis = list(title = "Monto vigente (USD eq., B)", range = c(0,
xmax b)),
    yaxis = list(title = "", autorange = "reversed"),
    margin = list(r = 70)
  )
```

---

(2) Sección 4.2 — Nota con análisis (dy, dz, dcurva), todo inline R

4.2.1 Agrega/ajusta este chunk (para calcular dy/dz/dcurva)

Colócalo justo antes del texto de la nota:

```
t2033_usd <- bonds %>% filter(isin == "US931142GF44")
t2033_cad <- bonds %>% filter(isin == "CA931142FY44")

dy <- (t2033_usd$ytm - t2033_cad$ytm) * 100  # pb
dz <- (t2033_usd$z   - t2033_cad$z)          # pb (puede ser NA si falta z
en alguno)
dcurva <- dy - dz                             # pb (si dz es NA, quedará
NA)

fmt_pb <- function(x) comma(x, accuracy = 0.1)
```

4.2.2 Reemplaza la nota por este texto (solo inline R)

(Conserva también los datos puntuales de cada tramo, pero ahora con narrativa.)

Tramos con vencimiento **2033-10-23** dentro de la emisión del **23-oct-2026**:

- USD (`r t2033_usd$isin`): cupón `r percent(t2033_usd$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_usd$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_usd$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_usd$z), "NA", paste0(number(t2033_usd$z, accuracy = 0.1), " bp"))`.
- CAD (`r t2033_cad$isin`): cupón `r percent(t2033_cad$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_cad$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_cad$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_cad$z), "NA", paste0(number(t2033_cad$z, accuracy = 0.1), " bp"))`.

Lectura económica: emitir en CAD **rinde** `r fmt_pb(dy)` **pb menos** que el tramo USD comparable. Sin embargo, el **Z-spread canadiense es mayor**, y la diferencia de Z-spread es `r fmt_pb(dz)` **pb** (USD − CAD). Por lo tanto, el diferencial de **curva gubernamental USD−CAD** implícito es de aproximadamente `r ifelse(is.na(dcurva), "NA", fmt_pb(dcurva))` **pb** (porque `r fmt_pb(dy)` = `r fmt_pb(dz)` + `r ifelse(is.na(dcurva), "NA", fmt_pb(dcurva))`). En otras palabras: la "ventaja" observada en YTM proviene principalmente de **curva**, no de **crédito**. Dado que Walmart no requiere pasivos en CAD, para capturar esa ventaja debe considerar un **cross-currency swap** para transformar el flujo CAD a USD.

---

(3) Sección 5 — anotaciones 2033 con YTM en el texto

Reemplaza las dos llamadas a `add_annotations()` por estas:

```
p_curve <- p_curve %>%
  add_annotations(
    x = t2033_usd$yrs, y = t2033_usd$ytm,
    text = paste0("2033 USD · ", sprintf("%.3f%%", t2033_usd$ytm)),
    showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = -30
  ) %>%
  add_annotations(
    x = t2033_cad$yrs, y = t2033_cad$ytm,
    text = paste0("2033 CAD · ", sprintf("%.3f%%", t2033_cad$ytm)),
    showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = 30
  )
```

Paso 5 — Secciones 7 a 9 (Retiros, Oportunidad de recompra, Pendientes + pie)

Mantengo: paleta `pal`, `fmt_b`, `fmt_m`, `st`, `bonds`.
Regla: cifras en texto solo con inline R.

---

7. Retiros

7.1 Scatter: cupón vs % retirado (color por antes/después de 2022)

```
retire_data <- bonds %>%
  mutate(
    era_2022 = ifelse(iss < as.Date("2022-01-01"), "Antes de 2022", "Desde 2022"),
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Era: ", era_2022,
      "<br>Iss: ", format(iss, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Cupón: ", percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
      "<br>% retirado: ", percent(ret/100, accuracy = 0.1),
      "<br>Emitido: ", fmt_m(issd),
      "<br>Vigente: ", fmt_m(out),
      "<br>Retirado ($): ", fmt_m(issd - out)
    )
  )

p_ret <- plot_ly(
  data = retire_data,
  x = ~cpn, y = ~ret,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~era_2022,
  marker = list(opacity = 0.75, size = 10),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Retiros: cupón vs % retirado (color por emisión antes/después de 2022)",
    xaxis = list(title = "Cupón (%)"),
    yaxis = list(title = "% retirado")
  )

p_ret
```

7.2 Tabla por rango de cupón (solo emisiones anteriores a 2022)

```
retire_buckets <- bonds %>%
  filter(iss < as.Date("2022-01-01")) %>%
  mutate(
```

```
    bucket = case_when(
      cpn < 3 ~ "<3%",
      cpn >= 3 & cpn <= 4.5 ~ "3-4.5%",
      cpn > 4.5 ~ ">4.5%",
      TRUE ~ NA_character_
    )
  ) %>%
  group_by(bucket) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    emitido = sum(issd, na.rm = TRUE),
    vigente = sum(out, na.rm = TRUE),
    retirado = sum(issd - out, na.rm = TRUE),
    retirado_pct = retirado / emitido * 100,
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(factor(bucket, levels = c("<3%","3-4.5%",">4.5%")))

retire_buckets_fmt <- retire_buckets %>%
  mutate(
    emitido = fmt_m(emitido),
    vigente = fmt_m(vigente),
    retirado = fmt_m(retirado),
    retirado_pct = percent(retirado_pct/100, accuracy = 0.1)
  )

knitr::kable(
  retire_buckets_fmt,
  col.names = c("Rango cupón", "Emisiones", "Emitido (M USD eq.)", "Vigente
(M USD eq.)",
                "Retirado (M USD eq.)", "Retirado (%)"),
  align = c("l","r","r","r","r","r")
)
```

---

8. Oportunidad de recompra

8.1 Scatter: precio vs años (línea punteada en 100)

```
buyback_data <- bonds %>%
  mutate(
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Grp: ", as.character(grp),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Años: ", number(yrs, accuracy = 0.01),
      "<br>Px: ", number(px, accuracy = 0.01),
      "<br>Out: ", fmt_m(out),
      "<br>Descuento ($): ", fmt_m(disc),
      "<br>Descuento (% out): ", percent((disc/out), accuracy = 0.1)
    )
  )

p_buy <- plot_ly(
  data = buyback_data,
```

```
  x = ~yrs, y = ~px,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~grp, colors = pal,
  size = ~out, sizes = c(8, 42),
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Oportunidad de recompra: precio vs años al vencimiento",
    xaxis = list(title = "Años al vencimiento (yrs)"),
    yaxis = list(title = "Precio limpio")
  ) %>%
  add_lines(
    x = range(buyback_data$yrs, na.rm = TRUE),
    y = c(100, 100),
    line = list(dash = "dot", color = "#444444"),
    inherit = FALSE,
    hoverinfo = "skip",
    showlegend = FALSE
  )

p_buy
```

8.2 Tabla: Top 8 emisiones con mayor descuento ($)

```
top8 <- bonds %>%
  arrange(desc(disc)) %>%
  slice(1:8) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
    Grp = as.character(grp),
    Cur = cur,
    Vencimiento = format(mat, "%Y-%m-%d"),
    Cupón = percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
    YTM = percent(ytm/100, accuracy = 0.01),
    Px = number(px, accuracy = 0.01),
    Out = fmt_m(out),
    `Descuento ($)` = fmt_m(disc),
    `Descuento (% out)` = percent((disc/out), accuracy = 0.1)
  )

knitr::kable(top8, align = "l")
```

---

9. Pendientes

- Validar el tratamiento de emisiones sin `z` para análisis de spread por divisa (por ahora, `st$z_w` ignora NA con denominador solo en z disponible).
- Evaluar la conveniencia de usar **YTM** vs **cupón** para aproximar costo económico al refinanciar (en este documento, la pared usa cupón por definición).
- Extender el análisis a sensibilidad de la estrategia de CCS (cross-currency swap) a cambios en el basis USD/CAD.

Fuente: LSEG Workspace (corte `r format(as.Date("2026-10-23"), "%Y-%m-%d")`). Universo: `r st$n` notas vigentes (sin papel comercial). Emisiones **redimibles**: `r st$callable_n` por `r fmt_b(st$callable_out)` (USD eq.).

[DONE]

27/10/2026 - 6:58:35 p.m.

Los cambios 1 a 3 quedaron bien. Para el Paso 5 faltan cosas. Entrégame solo los fragmentos nuevos o corregidos, con cifras en inline R: 1. Texto de apertura (antes de los tiles, sección 1): Walmart cotiza en Nasdaq como WMT.O, tiene grado de inversión y deuda neta de 1.01× EBITDA; por costo de fondeo no necesita un convertible (spread promedio = st$z_w pb), pero enfrenta la misma decisión que Molson Coors en 2007: refinanciar deuda barata que vence en un entorno de tasas más alto y cubrir el riesgo. 2. Sección 6: agrega al final: "Molson Coors ejecutó toda su estructura (convertible, call spread y T-lock) para ahorrar cerca de 15 millones de dólares anuales. La exposición de Walmart es un orden de magnitud mayor." 3. Sección 7: agrega una intro: de st$debt_issued emitidos quedan st$debt_out vigentes; st$retired_amt (st$retired_pct %) ya fueron retirados, y el patrón no es aleatorio. Después de la tabla agrega una nota: Walmart retiró cerca de la mitad del papel con cupón mayor a 3% emitido antes de 2022 (usa retirado_pct de los rangos "3–4.5%" y ">4.5%") y solo retirado_pct del rango "<3%" del papel de cupón bajo. Esto es el mismo uso de fondos que Molson Coors (recompra de notas al 6.375% por $465 millones): la propuesta extiende una estrategia que Walmart ya demostró preferir. Colores del scatter: azul #2a78d6 para "Antes de 2022" y gris #898781 para "Desde 2022". 4. Sección 8: agrega intro: con tasas al alza, la deuda de cupón bajo cotiza muy por debajo de par; recomprarla retira valor facial a descuento, st$disc_amt de diferencia entre facial vigente y valor de mercado. 5. Sección 9, Pendientes: usa EXACTAMENTE esta lista, no la tuya: - Calificaciones crediticias por emisor y por emisión, con outlook e historial. - Nota de derivados del 10-K: nocionales de swaps de tasa, cross-currency swaps y coberturas de inversión neta (los campos de LSEG vienen vacíos). - Cadena de opciones de WMT con volatilidad implícita y griegas, y serie de precios diaria para volatilidad histórica. - Curvas de tasas: Tesoro y swap SOFR, para descontar el componente de bono recto. - Valoración del convertible y diseño del call spread. - Verificar el gasto financiero del trimestre a julio de 2026 contra el 10-Q: LSEG reporta $263 M contra ~$700 M en trimestres previos, con la deuda al alza. - Corrida de emisiones vencidas para documentar el bono de €650 M al 2.550% (abril 2026) y el de $1,250 M al 1.050% (septiembre 2026). 6. Pie de fuente: LSEG Workspace (Government and Corporate Bonds Advanced Search y Company Fundamentals), corte al 23 de octubre de 2026; precio de la acción al cierre: USD 119.89; papel comercial: 26 emisiones vigentes con vencimientos entre el 27 de octubre de 2026 y el 7 de enero de 2027, excluidas del análisis de notas; redimibles: st$callable_n de st$n por fmt_b(st$callable_out). Cierra con: "Documento académico elaborado por el Equipo 6 con fines didácticos. No constituye recomendación de inversión ni representa a Walmart Inc." 7. Unifica "bp" a "pb" en todo el documento. Control de la tabla 7.2 (emisiones anteriores a 2022): "<3%" = 7 emisiones, retirado 7.2%; "3–4.5%" = 7, 50.9%;

">4.5%" = 15, 48.4%. Después dame el Rmd completo ensamblado en un solo bloque, en orden.

ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 6:58:35 p.m.

Fragmentos nuevos o corregidos (solo lo pedido)

(A) Sección 1 — texto de apertura antes de los tiles

Pega este párrafo justo después del encabezado `# 1. Tesis` y antes del bloque CSS/tiles:

Walmart cotiza en Nasdaq como **WMT.O**, tiene grado de inversión y una **deuda neta de `r number(1.01, accuracy = 0.01)`× EBITDA**; por costo de fondeo no necesita un convertible (su spread promedio es `r number(st$z_w, accuracy = 0.1)` **pb**), pero enfrenta la misma decisión que Molson Coors en 2007: **refinanciar deuda barata que vence** en un entorno de tasas más alto y **cubrir ese riesgo**.

(B) Sección 6 — frase final (al final de la sección)

Agrega este cierre al final de la Sección 6:

Molson Coors ejecutó toda su estructura (convertible, call spread y T-lock) para ahorrar cerca de `r fmt_m(15e6)` anuales. La exposición de Walmart es un orden de magnitud mayor.

(C) Sección 7 — intro + colores + nota post-tabla (y “pb”)

1. **Intro**: pega este texto inmediatamente después del encabezado `# 7. Retiros`:

De `r fmt_b(st$debt_issued)` emitidos, quedan `r fmt_b(st$debt_out)` vigentes; `r fmt_b(st$retired_amt)` (`r percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1)`) ya fueron retirados, y el patrón no es aleatorio.

2. **Colores del scatter**: en el chunk `retire_scatter`, cambia la definición del plot para fijar colores así:

```
pal_era <- c("Antes de 2022" = "#2a78d6", "Desde 2022" = "#898781")

p_ret <- plot_ly(
  data = retire_data,
  x = ~cpn, y = ~ret,
```

```
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~era_2022,
  colors = pal_era,
  marker = list(opacity = 0.75, size = 10),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Retiros: cupón vs % retirado (color por emisión antes/después
de 2022)",
    xaxis = list(title = "Cupón (%)"),
    yaxis = list(title = "% retirado")
  )
```

3. **Nota después de la tabla 7.2**: agrega este bloque después de la tabla (necesita que `retire_buckets` exista en el chunk 7.2):

```
rb <- retire_buckets %>% select(bucket, retirado_pct)
rb_low <- rb$retirado_pct[rb$bucket == "<3%"]
rb_mid <- rb$retirado_pct[rb$bucket == "3–4.5%"]
rb_hi  <- rb$retirado_pct[rb$bucket == ">4.5%"]
```

Walmart retiró cerca de la mitad del papel con cupón mayor a 3% emitido antes de 2022 (`r percent(rb_mid/100, accuracy = 0.1)` en 3–4.5% y `r percent(rb_hi/100, accuracy = 0.1)` en >4.5%), y solo `r percent(rb_low/100, accuracy = 0.1)` del rango <3% del papel de cupón bajo. Esto es el mismo uso de fondos que Molson Coors (recompra de notas al 6.375% por $465 millones): la propuesta extiende una estrategia que Walmart ya demostró preferir.

(D) Sección 8 — intro

Pega este texto inmediatamente después del encabezado `# 8. Oportunidad de recompra`:

Con tasas al alza, la deuda de cupón bajo cotiza muy por debajo de par; recomprarla retira valor facial a descuento, con `r fmt_b(st$disc_amt)` de diferencia entre facial vigente y valor de mercado.

(E) Sección 9 — reemplazar lista EXACTA

Sustituye tu lista de Pendientes por esta, sin cambios:

- Calificaciones crediticias por emisor y por emisión, con outlook e historial.
- Nota de derivados del 10-K: nocionales de swaps de tasa, cross-currency swaps y coberturas de inversión neta (los campos de LSEG vienen vacíos).
- Cadena de opciones de WMT con volatilidad implícita y griegas, y serie de precios diaria para volatilidad histórica.
- Curvas de tasas: Tesoro y swap SOFR, para descontar el componente de bono recto.

- Valoración del convertible y diseño del call spread.
- Verificar el gasto financiero del trimestre a julio de 2026 contra el 10-Q: LSEG reporta $263 M contra ~$700 M en trimestres previos, con la deuda al alza.
- Corrida de emisiones vencidas para documentar el bono de €650 M al 2.550% (abril 2026) y el de $1,250 M al 1.050% (septiembre 2026).

(F) Pie de fuente — texto exacto con inline R + unificar "pb"

En la sección 9, reemplaza el pie por este (verás que los números salen de inline R vía constantes):

```
wmt_px_close <- 119.89
cp_n <- 26
cp_start <- as.Date("2026-10-27")
cp_end   <- as.Date("2027-01-07")
```

Fuente: LSEG Workspace (Government and Corporate Bonds Advanced Search y Company Fundamentals), corte al `r format(as.Date("2026-10-23"), "%d de %B de %Y")`; precio de la acción al cierre: **USD** `r number(wmt_px_close, accuracy = 0.01)`; papel comercial: `r cp_n` emisiones vigentes con vencimientos entre el `r format(cp_start, "%d de %B de %Y")` y el `r format(cp_end, "%d de %B de %Y")`, excluidas del análisis de notas; redimibles: `r st$callable_n` de `r st$n` por `r fmt_b(st$callable_out)`.
Documento académico elaborado por el Equipo 6 con fines didácticos. No constituye recomendación de inversión ni representa a Walmart Inc.

(G) "bp" → "pb" en todo el documento

Donde aparezca "bp" (títulos, hover, notas), reemplázalo por "pb". En particular:

- Tiles: "Z-spread ponderado: … pb"
- Tabla emisión nueva: header "Z-spread (pb)"
- Hovers: "Z: … pb"
- Nota 4.2: "pb" en dy/dz/dcurva

Rmd completo (ensamblado en un solo bloque, en orden)

> Pega esto en un archivo `.Rmd` y reemplaza únicamente el contenido de `csv_text` por tu CSV completo.

```
---
```

```
title: "Walmart — Estructura de Deuda (Notas vigentes) y estrategia de
cobertura"
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_float: true
    code_folding: hide
    self contained: true
---
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
library(dplyr)
library(plotly)
library(knitr)
library(scales)
fmt_b <- function(x) dollar(x, scale = 1e-9, suffix = " B", accuracy =
0.01)
fmt_m <- function(x) dollar(x, scale = 1e-6, suffix = " M", accuracy = 1)
wmean <- function(x, w) {
  ok <- is.finite(x) & is.finite(w) & !is.na(x) & !is.na(w) & w > 0
  if (!any(ok)) return(NA_real_)
  sum(x[ok] * w[ok]) / sum(w[ok])
}
wsum <- function(x) sum(x, na.rm = TRUE)
cutoff <- as.Date("2026-10-23")

csv_text <- "
PEGAR_AQUI_EL_CSV_COMPLETO
"

raw <- read.csv(text = csv_text, stringsAsFactors = FALSE)

bonds <- raw %>%
  mutate(
    isin = as.character(isin),
    cur  = as.character(cur),
    call = as.character(call),

    cpn  = as.numeric(cpn),
    out  = as.numeric(out),
    issd = as.numeric(issd),
    ytm  = as.numeric(ytm),
    z    = suppressWarnings(as.numeric(z)),
    px   = as.numeric(px),

    iss = as.Date(iss),
    mat = as.Date(mat),

    yrs  = round(as.numeric(mat - cutoff) / 365.25, 2),

    grp = case when(
      cur %in% c("USD", "GBP", "CAD") ~ cur,
      TRUE ~ "Otras"
    ),

    mv   = out * px / 100,
    disc = out * (100 - px) / 100,
    ret  = (1 - out / issd) * 100
  ) %>%
  arrange(mat)
```

```
pal <- c(
  "USD" = "#2a78d6",
  "GBP" = "#eb6834",
  "CAD" = "#1baf7a",
  "Otras" = "#898781"
)
df_usd_new <- bonds %>% filter(iss == cutoff, cur == "USD")
df new all <- bonds %>% filter(iss == cutoff)
df_low_cpn <- bonds %>% filter(cpn < 3)
df_z_avail <- bonds %>% filter(!is.na(z) & is.finite(z))

out_total   <- wsum(bonds$out)
issd total  <- wsum(bonds$issd)
mv_total    <- wsum(bonds$mv)
disc_total  <- wsum(bonds$disc)

retired_amt <- wsum(bonds$issd - bonds$out)
retired pct <- retired amt / issd total * 100

nonusd_amt  <- wsum(bonds$out[bonds$cur != "USD"])

cpn_w <- wmean(bonds$cpn, bonds$out)
ytm_w <- wmean(bonds$ytm, bonds$out)
yrs_w <- wmean(bonds$yrs, bonds$out)
gap_pb <- (ytm_w - cpn_w) * 100

z_w <- wmean(df_z_avail$z, df_z_avail$out)

disc_pct <- disc_total / out_total * 100

new_n   <- nrow(df_new_all)
new_out <- wsum(df_new_all$out)

usd_new_cpn_w <- wmean(df_usd_new$cpn, df_usd_new$out)
usd_new_out   <- wsum(df_usd_new$out)

isin 2033 usd <- "US931142GF44"
isin_2033_cad <- "CA931142FY44"

df_2033_usd <- bonds %>% filter(isin == isin_2033_usd)
df 2033 cad <- bonds %>% filter(isin == isin 2033 cad)

low_cpn_n     <- nrow(df_low_cpn)
low_cpn_out   <- wsum(df_low_cpn$out)
low cpn cpn w <- wmean(df low cpn$cpn, df low cpn$out)

refi_incr_annual <- wsum(df_low_cpn$out * (usd_new_cpn_w - df_low_cpn$cpn)
/ 100)

call yes n   <- sum(tolower(bonds$call) == "yes", na.rm = TRUE)
call yes out <- wsum(bonds$out[tolower(bonds$call) == "yes"])

st <- list(
  n = nrow(bonds),

  debt out = out total,
  debt_issued = issd_total,
  retired_amt = retired_amt,
  retired_pct = retired_pct,
```

```
  mv = mv_total,
  disc_amt = disc_total,
  disc pct = disc pct,

  cpn_w = cpn_w,
  ytm_w = ytm_w,
  yrs_w = yrs_w,
  gap pb = gap pb,

  nonusd_out = nonusd_amt,

  usd_new_cpn_w = usd_new_cpn_w,
  usd new out = usd new out,

  z_w = z_w,

  low_cpn_n = low_cpn_n,
  low cpn out = low cpn out,
  low_cpn_cpn_w = low_cpn_cpn_w,
  refi_incr_annual = refi_incr_annual,

  new_n = new_n,
  new_out = new_out,

  callable_n = call_yes_n,
  callable_out = call_yes_out
)
```

1. Tesis

Walmart cotiza en Nasdaq como **WMT.O**, tiene grado de inversión y una **deuda neta de** `r number(1.01, accuracy = 0.01)` **× EBITDA**; por costo de fondeo no necesita un convertible (su spread promedio es `r number(st$z_w, accuracy = 0.1)` **pb**), pero enfrenta la misma decisión que Molson Coors en 2007: **refinanciar deuda barata que vence** en un entorno de tasas más alto y **cubrir ese riesgo**.

```
cat('
<style>
.tiles {display:grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 12px;
margin: 10px 0 8px 0;}
.tile  {border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 10px; padding: 12px 14px;
background: #ffffff;}
.tile .k {font-size: 12px; color: #666; margin-bottom: 4px;}
.tile .v {font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 1.15;}
.tile .s {font-size: 12px; color: #666; margin-top: 6px;}
@media (max-width: 900px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(2, 1fr);} }
@media (max-width: 600px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(1, 1fr);} }
</style>
')
debt_out_txt <- fmt_b(st$debt_out)
mv_txt       <- fmt_b(st$mv)
cpn_txt      <- percent(st$cpn_w/100, accuracy = 0.01)
ytm txt      <- percent(st$ytm w/100, accuracy = 0.01)
gap_txt      <- paste0(comma(st$gap_pb, accuracy = 0.1), " pb")
yrs_txt      <- paste0(number(st$yrs_w, accuracy = 0.1), " años")
```

```
disc_amt_txt <- fmt_b(st$disc_amt)
disc_pct_txt <- percent(st$disc_pct/100, accuracy = 0.1)

ret_amt_txt  <- fmt_b(st$retired_amt)
ret_pct_txt  <- percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1)

low_out_txt  <- fmt_b(st$low_cpn_out)
nonusd txt   <- fmt b(st$nonusd out)

cat(sprintf('
<div class="tiles">
  <div class="tile">
    <div class="k">Deuda vigente (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">%s emisiones vigentes (sin CP)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Valor de mercado (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Descuento total: %s (%s del out)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Cupón ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Cupón &lt;3%%: %s emisiones por %s</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">YTM ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Z-spread ponderado: %s pb (solo z disponible)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Brecha (YTM - Cupón)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Retirado: %s (%s)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Vida promedio (años al vencimiento)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">No-USD: %s</div>
  </div>
</div>
',
debt_out_txt,
st$n,
mv txt,
disc_amt_txt,
disc_pct_txt,
cpn_txt,
st$low cpn n,
low out txt,
ytm_txt,
number(st$z_w, accuracy = 0.1),
gap_txt,
ret amt txt,
ret pct txt,
yrs_txt,
nonusd_txt
))
```

La emisión del `r format(as.Date("2026-10-23"), "%d-%b-%Y")` contiene `r st$new_n` tramos por `r fmt_b(st$new_out)` (USD equivalente). El **cupón ponderado de los tramos USD nuevos** es `r percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`.

2. Escalera de vencimientos

```
grp_order <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(out)) %>%
  pull(grp)

bonds <- bonds %>%
  mutate(grp = factor(grp, levels = grp order))

maturity_year <- bonds %>%
  mutate(mat_year = as.character(format(mat, "%Y"))) %>%
  group by(mat year, grp) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  mutate(out_m = out / 1e6) %>%
  arrange(as.integer(mat_year), grp)

maturity year <- maturity year %>%
  mutate(grp = factor(grp, levels = levels(bonds$grp)))

p_maturity <- plot_ly(
  data = maturity_year,
  x = ~mat year, y = ~out m,
  type = "bar",
  color = ~grp,
  colors = pal,
  text = ~paste0(
    "Año: ", mat year,
    "<br>Divisa: ", as.character(grp),
    "<br>Monto: ", fmt_m(out)
  ),
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Escalera de vencimientos (USD eq.) — apilado por divisa",
    barmode = "stack",
    xaxis = list(title = "Año de vencimiento", type = "category"),
    yaxis = list(title = "Monto (M USD)", separatethousands = TRUE)
  )

p_maturity
```

3. Composición por divisa

```
mix <- bonds %>%
  group by(grp) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    out = sum(out, na.rm = TRUE),
```

```
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct = out / sum(out),
    grp = factor(as.character(grp), levels = grp_order),
    hover = paste0(
      "<b>", as.character(grp), "</b>",
      "<br>Emisiones: ", emisiones,
      "<br>Out: ", fmt_b(out),
      "<br>Share: ", percent(pct, accuracy = 0.1)
    )
  ) %>%
  arrange(desc(out))

xmax_b <- max(mix$out, na.rm = TRUE) / 1e9 * 1.35

p_mix <- plot_ly(
  data = mix,
  x = ~(out/1e9), y = ~grp,
  type = "bar",
  orientation = "h",
  color = ~grp,
  colors = pal,
  text = ~paste0(percent(pct, accuracy = 0.1)),
  textposition = "outside",
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Composición por divisa (USD eq.)",
    xaxis = list(title = "Monto vigente (USD eq., B)", range = c(0,
xmax_b)),
    yaxis = list(title = "", autorange = "reversed"),
    margin = list(r = 70)
  )

p mix
mix_tbl <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    monto_usd = sum(out, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct total = monto usd / sum(monto usd),
    monto_fmt = fmt_m(monto_usd),
    pct_fmt   = percent(pct_total, accuracy = 0.1)
  ) %>%
  arrange(desc(monto usd)) %>%
  select(grp, emisiones, monto fmt, pct fmt)

knitr::kable(
  mix_tbl,
  col.names = c("Divisa (grp)", "Emisiones", "Monto (USD eq., M)", "% del
total"),
  align = c("l", "r", "r", "r")
)
```

4. Emisión del 23-oct-2026

```
new_issue <- bonds %>%
  filter(iss == as.Date("2026-10-23")) %>%
  arrange(cur, mat, cpn) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
    Moneda = cur,
    Cupón = cpn,
    Vencimiento = mat,
    Monto_USD_eq = out,
    YTM = ytm,
    `Z-spread (pb)` = z
  )

knitr::kable(
  new_issue %>%
    mutate(
      Cupón = percent(Cupón/100, accuracy = 0.01),
      Monto_USD_eq = fmt_m(Monto_USD_eq),
      YTM = percent(YTM/100, accuracy = 0.01),
      `Z-spread (pb)` = ifelse(is.na(`Z-spread (pb)`), NA, number(`Z-spread
(pb)`, accuracy = 0.1))
    ),
  align = "l"
)
t2033_usd <- bonds %>% filter(isin == "US931142GF44")
t2033_cad <- bonds %>% filter(isin == "CA931142FY44")

dy <- (t2033_usd$ytm - t2033_cad$ytm) * 100
dz <- (t2033_usd$z   - t2033_cad$z)
dcurva <- dy - dz

fmt_pb <- function(x) comma(x, accuracy = 0.1)
```

Tramos con vencimiento **2033-10-23** dentro de la emisión del **23-oct-2026**:

- USD (`r t2033_usd$isin`): cupón `r percent(t2033_usd$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_usd$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_usd$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_usd$z), "NA", paste0(number(t2033_usd$z, accuracy = 0.1), " pb"))`.
- CAD (`r t2033_cad$isin`): cupón `r percent(t2033_cad$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_cad$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_cad$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_cad$z), "NA", paste0(number(t2033_cad$z, accuracy = 0.1), " pb"))`.

Lectura económica: emitir en CAD **rinde** `r fmt_pb(dy)` **pb menos** que el tramo USD comparable. Sin embargo, el **Z-spread canadiense es mayor**, y la diferencia de Z-spread es `r fmt_pb(dz)` **pb** (USD − CAD). Por lo tanto, el diferencial de **curva gubernamental USD−CAD** implícito es de aproximadamente `r fmt_pb(dcurva)` **pb**. En otras palabras: la "ventaja" observada en YTM proviene principalmente de **curva**, no de **crédito**. Dado que

Walmart no requiere pasivos en CAD, para capturar esa ventaja debe considerar un **cross-currency swap** para transformar el flujo CAD a USD.

5. Curva de rendimiento

```
curve_data <- bonds %>%
  mutate(
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Grp: ", as.character(grp),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Años: ", number(yrs, accuracy = 0.01),
      "<br>Cupón: ", percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
      "<br>YTM: ", percent(ytm/100, accuracy = 0.01),
      "<br>Out: ", fmt_m(out),
      "<br>Px: ", number(px, accuracy = 0.01),
      "<br>Z: ", ifelse(is.na(z), "NA", paste0(number(z, accuracy = 0.1), "
pb"))
    )
  )

p_curve <- plot_ly(
  data = curve_data,
  x = ~yrs, y = ~ytm,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~grp, colors = pal,
  size = ~out, sizes = c(8, 42),
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Curva de rendimiento: YTM vs años al vencimiento",
    xaxis = list(title = "Años al vencimiento (yrs)"),
    yaxis = list(title = "YTM (%)", ticksuffix = "%")
  )

p_curve <- p_curve %>%
  add_annotations(
    x = t2033_usd$yrs, y = t2033_usd$ytm,
    text = paste0("2033 USD · ", sprintf("%.3f%%", t2033_usd$ytm)),
    showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = -30
  ) %>%
  add_annotations(
    x = t2033_cad$yrs, y = t2033_cad$ytm,
    text = paste0("2033 CAD · ", sprintf("%.3f%%", t2033_cad$ytm)),
    showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = 30
  )

p_curve
```

6. Pared de refinanciamiento (cupón < 3%)

Universo con cupón < 3%: `r st$low_cpn_n` emisiones por `r fmt_b(st$low_cpn_out)`; cupón ponderado `r percent(st$low_cpn_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`. Refinanciarlas al cupón ponderado de los tramos USD nuevos (`r percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`) implica un costo anual incremental de aproximadamente `r fmt_m(st$refi_incr_annual)`.

```
refi_tbl <- bonds %>%
  filter(cpn < 3) %>%
  mutate(incr_annual = out * (st$usd_new_cpn_w - cpn) / 100) %>%
  arrange(desc(out)) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
    Grp = as.character(grp),
    Cur = cur,
    Cupón = percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
    Vencimiento = format(mat, "%Y-%m-%d"),
    Out = fmt_m(out),
    `Incremento anual` = fmt_m(incr_annual)
  )

knitr::kable(refi_tbl, align = "l")
```

Molson Coors ejecutó toda su estructura (convertible, call spread y T-lock) para ahorrar cerca de `r fmt_m(15e6)` anuales. La exposición de Walmart es un orden de magnitud mayor.

7. Retiros

De `r fmt_b(st$debt_issued)` emitidos, quedan `r fmt_b(st$debt_out)` vigentes; `r fmt_b(st$retired_amt)` (`r percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1)`) ya fueron retirados, y el patrón no es aleatorio.

```
retire_data <- bonds %>%
  mutate(
    era_2022 = ifelse(iss < as.Date("2022-01-01"), "Antes de 2022", "Desde
2022"),
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Era: ", era_2022,
      "<br>Iss: ", format(iss, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Cupón: ", percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
      "<br>% retirado: ", percent(ret/100, accuracy = 0.1),
      "<br>Emitido: ", fmt_m(issd),
      "<br>Vigente: ", fmt_m(out),
      "<br>Retirado ($): ", fmt_m(issd - out)
    )
  )
```

```
pal_era <- c("Antes de 2022" = "#2a78d6", "Desde 2022" = "#898781")

p_ret <- plot_ly(
  data = retire_data,
  x = ~cpn, y = ~ret,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~era 2022,
  colors = pal_era,
  marker = list(opacity = 0.75, size = 10),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Retiros: cupón vs % retirado (color por emisión antes/después
de 2022)",
    xaxis = list(title = "Cupón (%)"),
    yaxis = list(title = "% retirado")
  )

p_ret
retire_buckets <- bonds %>%
  filter(iss < as.Date("2022-01-01")) %>%
  mutate(
    bucket = case_when(
      cpn < 3 ~ "<3%",
      cpn >= 3 & cpn <= 4.5 ~ "3-4.5%",
      cpn > 4.5 ~ ">4.5%",
      TRUE ~ NA_character_
    )
  ) %>%
  group_by(bucket) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    emitido = sum(issd, na.rm = TRUE),
    vigente = sum(out, na.rm = TRUE),
    retirado = sum(issd - out, na.rm = TRUE),
    retirado_pct = retirado / emitido * 100,
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(factor(bucket, levels = c("<3%","3-4.5%",">4.5%")))

retire_buckets_fmt <- retire_buckets %>%
  mutate(
    emitido = fmt m(emitido),
    vigente = fmt m(vigente),
    retirado = fmt_m(retirado),
    retirado_pct = percent(retirado_pct/100, accuracy = 0.1)
  )

knitr::kable(
  retire_buckets_fmt,
  col.names = c("Rango cupón", "Emisiones", "Emitido (M USD eq.)", "Vigente
(M USD eq.)",
                "Retirado (M USD eq.)", "Retirado (%)"),
  align = c("l","r","r","r","r","r")
)
rb <- retire_buckets %>% select(bucket, retirado_pct)
rb_low <- rb$retirado_pct[rb$bucket == "<3%"]
rb_mid <- rb$retirado_pct[rb$bucket == "3-4.5%"]
```

```
rb_hi  <- rb$retirado_pct[rb$bucket == ">4.5%"]
```

Walmart retiró cerca de la mitad del papel con cupón mayor a 3% emitido antes de 2022 (`r percent(rb_mid/100, accuracy = 0.1)` en 3–4.5% y `r percent(rb_hi/100, accuracy = 0.1)` en >4.5%), y solo `r percent(rb_low/100, accuracy = 0.1)` del rango <3% del papel de cupón bajo. Esto es el mismo uso de fondos que Molson Coors (recompra de notas al 6.375% por $465 millones): la propuesta extiende una estrategia que Walmart ya demostró preferir.

8. Oportunidad de recompra

Con tasas al alza, la deuda de cupón bajo cotiza muy por debajo de par; recomprarla retira valor facial a descuento, con `r fmt_b(st$disc_amt)` de diferencia entre facial vigente y valor de mercado.

```
buyback_data <- bonds %>%
  mutate(
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Grp: ", as.character(grp),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Años: ", number(yrs, accuracy = 0.01),
      "<br>Px: ", number(px, accuracy = 0.01),
      "<br>Out: ", fmt_m(out),
      "<br>Descuento ($): ", fmt_m(disc),
      "<br>Descuento (% out): ", percent((disc/out), accuracy = 0.1)
    )
  )

p_buy <- plot_ly(
  data = buyback_data,
  x = ~yrs, y = ~px,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~grp, colors = pal,
  size = ~out, sizes = c(8, 42),
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Oportunidad de recompra: precio vs años al vencimiento",
    xaxis = list(title = "Años al vencimiento (yrs)"),
    yaxis = list(title = "Precio limpio")
  ) %>%
  add_lines(
    x = range(buyback data$yrs, na.rm = TRUE),
    y = c(100, 100),
    line = list(dash = "dot", color = "#444444"),
    inherit = FALSE,
    hoverinfo = "skip",
    showlegend = FALSE
  )
```

```
p_buy
top8 <- bonds %>%
  arrange(desc(disc)) %>%
  slice(1:8) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
    Grp = as.character(grp),
    Cur = cur,
    Vencimiento = format(mat, "%Y-%m-%d"),
    Cupón = percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
    YTM = percent(ytm/100, accuracy = 0.01),
    Px = number(px, accuracy = 0.01),
    Out = fmt_m(out),
    `Descuento ($)` = fmt_m(disc),
    `Descuento (% out)` = percent((disc/out), accuracy = 0.1)
  )

knitr::kable(top8, align = "l")
```

9. Pendientes

- Calificaciones crediticias por emisor y por emisión, con outlook e historial.
- Nota de derivados del 10-K: nocionales de swaps de tasa, cross-currency swaps y coberturas de inversión neta (los campos de LSEG vienen vacíos).
- Cadena de opciones de WMT con volatilidad implícita y griegas, y serie de precios diaria para volatilidad histórica.
- Curvas de tasas: Tesoro y swap SOFR, para descontar el componente de bono recto.
- Valoración del convertible y diseño del call spread.
- Verificar el gasto financiero del trimestre a julio de 2026 contra el 10-Q: LSEG reporta $263 M contra ~$700 M en trimestres previos, con la deuda al alza.
- Corrida de emisiones vencidas para documentar el bono de €650 M al 2.550% (abril 2026) y el de $1,250 M al 1.050% (septiembre 2026).

```
wmt_px_close <- 119.89
cp_n <- 26
cp_start <- as.Date("2026-10-27")
cp_end   <- as.Date("2027-01-07")
```

Fuente: LSEG Workspace (Government and Corporate Bonds Advanced Search y Company Fundamentals), corte al `r format(as.Date("2026-10-23"), "%d de %B de %Y")`; precio de la acción al cierre: **USD** `r number(wmt_px_close, accuracy = 0.01)`; papel comercial: `r cp_n` emisiones vigentes con vencimientos entre el `r format(cp_start, "%d de %B de %Y")` y el `r format(cp_end, "%d de %B de %Y")`, excluidas del análisis de notas; redimibles: `r st$callable_n` de `r st$n` por `r fmt_b(st$callable_out)`.
Documento académico elaborado por el Equipo 6 con fines didácticos. No constituye recomendación de inversión ni representa a Walmart Inc.

```
Si quieres, en el siguiente paso puedo añadir un **chunk de "control
automático"** que verifique (sin imprimir) que la tabla 7.2 cumple
```

```
exactamente: 7/7/15 emisiones y 7.2%/50.9%/48.4% (con tolerancia), para que
el render falle si se rompe el cálculo al actualizar el CSV.
```

[DONE]

27/10/2026 - 7:01:18 p.m.

Revisé el Rmd ensamblado. Hay tres ajustes antes de darlo por final. Entrégame el Rmd completo de nuevo, en un solo bloque y en orden, con estos cambios: 1. YAML. Reemplaza el encabezado por este, sin cambiar nada más: --- title: "Walmart Inc.: Estructura de deuda y estrategia de cobertura" subtitle: "Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos · Avance de Proyecto Final" author: "Equipo 6 · Grupo 40 · Mariann Antonelli Morales Tobias, Eduardo Ayala Saldaña, Ulises Salinas López" date: "Datos al 23 de octubre de 2026 · Fuente: LSEG Workspace" output: html_document: toc: true toc_float: true code_folding: hide self_contained: true --- 2. Meses en español. En el chunk de setup agrega: meses <- c("enero","febrero","marzo","abril","mayo","junio","julio","agosto","septiembre","octubre","noviembre","diciembre") fecha_es <- function(d) paste(format(d, "%d"), "de", meses[as.integer(format(d, "%m"))], "de", format(d, "%Y")) Y sustituye todos los format(..., "%d de %B de %Y") y format(..., "%d-%b-%Y") del documento (pie de fuente y nota de la emisión) por fecha_es(...). No debe quedar ningún %B ni %b. 3. Chunk de control automático (sí, hazlo), con include=FALSE, que use warning() y NO stop(), para que el render nunca falle. Debe comparar con tolerancia estos valores y avisar cuál no cuadra: - st$n = 53 - st$debt_out = 45.90 B (tolerancia 0.01 B) - st$ytm_w = 5.17% y st$cpn_w = 4.30% (tolerancia 0.01) - st$z_w = 38.6 pb (tolerancia 0.1) - st$refi_incr_annual = 227 M (tolerancia 1 M) - dcurva = 128.6 pb (tolerancia 0.1) - retire_buckets: 7, 7 y 15 emisiones; retirado_pct de 7.2%, 50.9% y 48.4% (tolerancia 0.1) No cambies nada más del documento. Al final dime qué líneas modificaste.



ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 7:01:18 p.m.

```
---
title: "Walmart Inc.: Estructura de deuda y estrategia de cobertura"
subtitle: "Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos ·
Avance de Proyecto Final"
author: "Equipo 6 · Grupo 40 · Mariann Antonelli Morales Tobias, Eduardo
Ayala Saldaña, Ulises Salinas López"
date: "Datos al 23 de octubre de 2026 · Fuente: LSEG Workspace"
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_float: true
    code_folding: hide
    self_contained: true
---
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
```

```r
meses <-
c("enero","febrero","marzo","abril","mayo","junio","julio","agosto","septie
mbre","octubre","noviembre","diciembre")
fecha_es <- function(d) paste(format(d, "%d"), "de",
meses[as.integer(format(d, "%m"))], "de", format(d, "%Y"))
library(dplyr)
library(plotly)
library(knitr)
library(scales)
fmt_b <- function(x) dollar(x, scale = 1e-9, suffix = " B", accuracy =
0.01)
fmt m <- function(x) dollar(x, scale = 1e-6, suffix = " M", accuracy = 1)
wmean <- function(x, w) {
  ok <- is.finite(x) & is.finite(w) & !is.na(x) & !is.na(w) & w > 0
  if (!any(ok)) return(NA_real_)
  sum(x[ok] * w[ok]) / sum(w[ok])
}
wsum <- function(x) sum(x, na.rm = TRUE)
cutoff <- as.Date("2026-10-23")

csv_text <- "
PEGAR_AQUI_EL_CSV_COMPLETO
"

raw <- read.csv(text = csv_text, stringsAsFactors = FALSE)

bonds <- raw %>%
  mutate(
    isin = as.character(isin),
    cur  = as.character(cur),
    call = as.character(call),

    cpn  = as.numeric(cpn),
    out  = as.numeric(out),
    issd = as.numeric(issd),
    ytm  = as.numeric(ytm),
    z    = suppressWarnings(as.numeric(z)),
    px   = as.numeric(px),

    iss = as.Date(iss),
    mat = as.Date(mat),

    yrs  = round(as.numeric(mat - cutoff) / 365.25, 2),

    grp = case when(
      cur %in% c("USD", "GBP", "CAD") ~ cur,
      TRUE ~ "Otras"
    ),

    mv   = out * px / 100,
    disc = out * (100 - px) / 100,
    ret  = (1 - out / issd) * 100
  ) %>%
  arrange(mat)

pal <- c(
  "USD" = "#2a78d6",
  "GBP" = "#eb6834",
  "CAD" = "#1baf7a",
```

```
  "Otras" = "#898781"
)
df_usd_new <- bonds %>% filter(iss == cutoff, cur == "USD")
df_new_all <- bonds %>% filter(iss == cutoff)
df_low_cpn <- bonds %>% filter(cpn < 3)
df_z_avail <- bonds %>% filter(!is.na(z) & is.finite(z))

out_total   <- wsum(bonds$out)
issd_total  <- wsum(bonds$issd)
mv_total    <- wsum(bonds$mv)
disc_total  <- wsum(bonds$disc)

retired_amt <- wsum(bonds$issd - bonds$out)
retired_pct <- retired_amt / issd_total * 100

nonusd_amt  <- wsum(bonds$out[bonds$cur != "USD"])

cpn_w <- wmean(bonds$cpn, bonds$out)
ytm_w <- wmean(bonds$ytm, bonds$out)
yrs_w <- wmean(bonds$yrs, bonds$out)
gap_pb <- (ytm_w - cpn_w) * 100

z_w <- wmean(df_z_avail$z, df_z_avail$out)

disc_pct <- disc_total / out_total * 100

new_n   <- nrow(df_new_all)
new_out <- wsum(df_new_all$out)

usd_new_cpn_w <- wmean(df_usd_new$cpn, df_usd_new$out)
usd_new_out   <- wsum(df_usd_new$out)

isin_2033_usd <- "US931142GF44"
isin_2033_cad <- "CA931142FY44"

df_2033_usd <- bonds %>% filter(isin == isin_2033_usd)
df_2033_cad <- bonds %>% filter(isin == isin_2033_cad)

low_cpn_n     <- nrow(df_low_cpn)
low_cpn_out   <- wsum(df_low_cpn$out)
low_cpn_cpn_w <- wmean(df_low_cpn$cpn, df_low_cpn$out)

refi_incr_annual <- wsum(df_low_cpn$out * (usd_new_cpn_w - df_low_cpn$cpn)
/ 100)

call_yes_n   <- sum(tolower(bonds$call) == "yes", na.rm = TRUE)
call_yes_out <- wsum(bonds$out[tolower(bonds$call) == "yes"])

st <- list(
  n = nrow(bonds),

  debt_out = out_total,
  debt_issued = issd_total,
  retired_amt = retired_amt,
  retired_pct = retired_pct,

  mv = mv_total,
  disc_amt = disc_total,
  disc_pct = disc_pct,
```

```
  cpn_w = cpn_w,
  ytm_w = ytm_w,
  yrs_w = yrs_w,
  gap_pb = gap_pb,

  nonusd_out = nonusd_amt,

  usd_new_cpn_w = usd_new_cpn_w,
  usd_new_out = usd_new_out,

  z_w = z_w,

  low_cpn_n = low_cpn_n,
  low_cpn_out = low_cpn_out,
  low_cpn_cpn_w = low_cpn_cpn_w,
  refi_incr_annual = refi_incr_annual,

  new_n = new_n,
  new_out = new_out,

  callable_n = call_yes_n,
  callable_out = call_yes_out
)
```

1. Tesis

Walmart cotiza en Nasdaq como **WMT.O**, tiene grado de inversión y una **deuda neta de `r number(1.01, accuracy = 0.01)`× EBITDA**; por costo de fondeo no necesita un convertible (su spread promedio es `r number(st$z_w, accuracy = 0.1)` **pb**), pero enfrenta la misma decisión que Molson Coors en 2007: **refinanciar deuda barata que vence** en un entorno de tasas más alto y **cubrir ese riesgo**.

```
cat('
<style>
.tiles {display:grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 12px;
margin: 10px 0 8px 0;}
.tile  {border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 10px; padding: 12px 14px;
background: #ffffff;}
.tile .k {font-size: 12px; color: #666; margin-bottom: 4px;}
.tile .v {font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 1.15;}
.tile .s {font-size: 12px; color: #666; margin-top: 6px;}
@media (max-width: 900px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(2, 1fr);} }
@media (max-width: 600px) {.tiles{grid-template-columns: repeat(1, 1fr);} }
</style>
')
debt_out_txt <- fmt_b(st$debt_out)
mv_txt       <- fmt_b(st$mv)
cpn_txt      <- percent(st$cpn_w/100, accuracy = 0.01)
ytm_txt      <- percent(st$ytm_w/100, accuracy = 0.01)
gap_txt      <- paste0(comma(st$gap_pb, accuracy = 0.1), " pb")
yrs_txt      <- paste0(number(st$yrs_w, accuracy = 0.1), " años")

disc_amt_txt <- fmt_b(st$disc_amt)
disc_pct_txt <- percent(st$disc_pct/100, accuracy = 0.1)

ret_amt_txt  <- fmt_b(st$retired_amt)
```

```
ret_pct_txt  <- percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1)

low_out_txt  <- fmt_b(st$low_cpn_out)
nonusd_txt   <- fmt_b(st$nonusd_out)

cat(sprintf('
<div class="tiles">
  <div class="tile">
    <div class="k">Deuda vigente (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">%s emisiones vigentes (sin CP)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Valor de mercado (USD eq.)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Descuento total: %s (%s del out)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Cupón ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Cupón &lt;3%%: %s emisiones por %s</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">YTM ponderado (por out)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Z-spread ponderado: %s pb (solo z disponible)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Brecha (YTM − Cupón)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">Retirado: %s (%s)</div>
  </div>
  <div class="tile">
    <div class="k">Vida promedio (años al vencimiento)</div>
    <div class="v">%s</div>
    <div class="s">No-USD: %s</div>
  </div>
</div>
',
debt_out_txt,
st$n,
mv_txt,
disc_amt_txt,
disc_pct_txt,
cpn_txt,
st$low_cpn_n,
low_out_txt,
ytm_txt,
number(st$z_w, accuracy = 0.1),
gap_txt,
ret_amt_txt,
ret_pct_txt,
yrs_txt,
nonusd_txt
))
```

La emisión del `r fecha_es(as.Date("2026-10-23"))` contiene `r st$new_n` tramos por `r fmt_b(st$new_out)` (USD equivalente). El **cupón ponderado de los tramos USD nuevos** es `r percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`.

2. Escalera de vencimientos

```
grp_order <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(out)) %>%
  pull(grp)

bonds <- bonds %>%
  mutate(grp = factor(grp, levels = grp_order))

maturity_year <- bonds %>%
  mutate(mat_year = as.character(format(mat, "%Y"))) %>%
  group_by(mat_year, grp) %>%
  summarise(out = sum(out, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  mutate(out_m = out / 1e6) %>%
  arrange(as.integer(mat_year), grp)

maturity_year <- maturity_year %>%
  mutate(grp = factor(grp, levels = levels(bonds$grp)))

p_maturity <- plot_ly(
  data = maturity_year,
  x = ~mat_year, y = ~out_m,
  type = "bar",
  color = ~grp,
  colors = pal,
  text = ~paste0(
    "Año: ", mat_year,
    "<br>Divisa: ", as.character(grp),
    "<br>Monto: ", fmt_m(out)
  ),
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Escalera de vencimientos (USD eq.) — apilado por divisa",
    barmode = "stack",
    xaxis = list(title = "Año de vencimiento", type = "category"),
    yaxis = list(title = "Monto (M USD)", separatethousands = TRUE)
  )

p_maturity
```

3. Composición por divisa

```
mix <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    out = sum(out, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct = out / sum(out),
    grp = factor(as.character(grp), levels = grp order),
    hover = paste0(
```

```
      "<b>", as.character(grp), "</b>",
      "<br>Emisiones: ", emisiones,
      "<br>Out: ", fmt_b(out),
      "<br>Share: ", percent(pct, accuracy = 0.1)
    )
  ) %>%
  arrange(desc(out))

xmax_b <- max(mix$out, na.rm = TRUE) / 1e9 * 1.35

p_mix <- plot_ly(
  data = mix,
  x = ~(out/1e9), y = ~grp,
  type = "bar",
  orientation = "h",
  color = ~grp,
  colors = pal,
  text = ~paste0(percent(pct, accuracy = 0.1)),
  textposition = "outside",
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Composición por divisa (USD eq.)",
    xaxis = list(title = "Monto vigente (USD eq., B)", range = c(0,
xmax_b)),
    yaxis = list(title = "", autorange = "reversed"),
    margin = list(r = 70)
  )

p_mix
mix_tbl <- bonds %>%
  group_by(grp) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    monto_usd = sum(out, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    pct_total = monto_usd / sum(monto_usd),
    monto_fmt = fmt_m(monto_usd),
    pct_fmt   = percent(pct_total, accuracy = 0.1)
  ) %>%
  arrange(desc(monto_usd)) %>%
  select(grp, emisiones, monto_fmt, pct_fmt)

knitr::kable(
  mix_tbl,
  col.names = c("Divisa (grp)", "Emisiones", "Monto (USD eq., M)", "% del
total"),
  align = c("l", "r", "r", "r")
)
```

4. Emisión del 23-oct-2026

```
new_issue <- bonds %>%
  filter(iss == as.Date("2026-10-23")) %>%
  arrange(cur, mat, cpn) %>%
```

```
  transmute(
    ISIN = isin,
    Moneda = cur,
    Cupón = cpn,
    Vencimiento = mat,
    Monto_USD_eq = out,
    YTM = ytm,
    `Z-spread (pb)` = z
  )

knitr::kable(
  new_issue %>%
    mutate(
      Cupón = percent(Cupón/100, accuracy = 0.01),
      Monto_USD_eq = fmt_m(Monto_USD_eq),
      YTM = percent(YTM/100, accuracy = 0.01),
      `Z-spread (pb)` = ifelse(is.na(`Z-spread (pb)`), NA, number(`Z-spread
(pb)`, accuracy = 0.1))
    ),
  align = "l"
)
t2033_usd <- bonds %>% filter(isin == "US931142GF44")
t2033_cad <- bonds %>% filter(isin == "CA931142FY44")

dy <- (t2033_usd$ytm - t2033_cad$ytm) * 100
dz <- (t2033_usd$z   - t2033_cad$z)
dcurva <- dy - dz

fmt_pb <- function(x) comma(x, accuracy = 0.1)
```

Tramos con vencimiento **2033-10-23** dentro de la emisión del **23-oct-2026**:

- USD (`r t2033_usd$isin`): cupón `r percent(t2033_usd$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_usd$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_usd$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_usd$z), "NA", paste0(number(t2033_usd$z, accuracy = 0.1), " pb"))`.
- CAD (`r t2033_cad$isin`): cupón `r percent(t2033_cad$cpn/100, accuracy = 0.01)`, YTM `r percent(t2033_cad$ytm/100, accuracy = 0.01)`, monto `r fmt_m(t2033_cad$out)`, Z-spread `r ifelse(is.na(t2033_cad$z), "NA", paste0(number(t2033_cad$z, accuracy = 0.1), " pb"))`.

Lectura económica: emitir en CAD **rinde** `r fmt_pb(dy)` **pb menos** que el tramo USD comparable. Sin embargo, el **Z-spread canadiense es mayor**, y la diferencia de Z-spread es `r fmt_pb(dz)` **pb** (USD − CAD). Por lo tanto, el diferencial de **curva gubernamental USD−CAD** implícito es de aproximadamente `r fmt_pb(dcurva)` **pb**. En otras palabras: la "ventaja" observada en YTM proviene principalmente de **curva**, no de **crédito**. Dado que Walmart no requiere pasivos en CAD, para capturar esa ventaja debe considerar un **cross-currency swap** para transformar el flujo CAD a USD.

5. Curva de rendimiento

```
curve_data <- bonds %>%
  mutate(
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Grp: ", as.character(grp),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Años: ", number(yrs, accuracy = 0.01),
      "<br>Cupón: ", percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
      "<br>YTM: ", percent(ytm/100, accuracy = 0.01),
      "<br>Out: ", fmt_m(out),
      "<br>Px: ", number(px, accuracy = 0.01),
      "<br>Z: ", ifelse(is.na(z), "NA", paste0(number(z, accuracy = 0.1), "
pb"))
    )
  )

p_curve <- plot_ly(
  data = curve_data,
  x = ~yrs, y = ~ytm,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~grp, colors = pal,
  size = ~out, sizes = c(8, 42),
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Curva de rendimiento: YTM vs años al vencimiento",
    xaxis = list(title = "Años al vencimiento (yrs)"),
    yaxis = list(title = "YTM (%)", ticksuffix = "%")
  )

p_curve <- p_curve %>%
  add_annotations(
    x = t2033_usd$yrs, y = t2033_usd$ytm,
    text = paste0("2033 USD · ", sprintf("%.3f%%", t2033_usd$ytm)),
    showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = -30
  ) %>%
  add_annotations(
    x = t2033_cad$yrs, y = t2033_cad$ytm,
    text = paste0("2033 CAD · ", sprintf("%.3f%%", t2033_cad$ytm)),
    showarrow = TRUE, arrowhead = 2, ax = 20, ay = 30
  )

p_curve
```

6. Pared de refinanciamiento (cupón < 3%)

Universo con cupón < 3%: `r st$low_cpn_n` emisiones por `r fmt_b(st$low_cpn_out)`; cupón ponderado `r percent(st$low_cpn_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`. Refinanciarlas al cupón ponderado de los tramos USD nuevos (`r`

`percent(st$usd_new_cpn_w/100, accuracy = 0.01)`) implica un costo anual incremental de aproximadamente `r fmt_m(st$refi_incr_annual)`.

```
refi_tbl <- bonds %>%
  filter(cpn < 3) %>%
  mutate(incr_annual = out * (st$usd_new_cpn_w - cpn) / 100) %>%
  arrange(desc(out)) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
    Grp = as.character(grp),
    Cur = cur,
    Cupón = percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
    Vencimiento = format(mat, "%Y-%m-%d"),
    Out = fmt_m(out),
    `Incremento anual` = fmt_m(incr_annual)
  )

knitr::kable(refi_tbl, align = "l")
```

Molson Coors ejecutó toda su estructura (convertible, call spread y T-lock) para ahorrar cerca de `r fmt_m(15e6)` anuales. La exposición de Walmart es un orden de magnitud mayor.

7. Retiros

De `r fmt_b(st$debt_issued)` emitidos, quedan `r fmt_b(st$debt_out)` vigentes; `r fmt_b(st$retired_amt)` (`r percent(st$retired_pct/100, accuracy = 0.1)`) ya fueron retirados, y el patrón no es aleatorio.

```
retire_data <- bonds %>%
  mutate(
    era_2022 = ifelse(iss < as.Date("2022-01-01"), "Antes de 2022", "Desde
2022"),
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Era: ", era_2022,
      "<br>Iss: ", format(iss, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Cupón: ", percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
      "<br>% retirado: ", percent(ret/100, accuracy = 0.1),
      "<br>Emitido: ", fmt_m(issd),
      "<br>Vigente: ", fmt_m(out),
      "<br>Retirado ($): ", fmt_m(issd - out)
    )
  )

pal_era <- c("Antes de 2022" = "#2a78d6", "Desde 2022" = "#898781")

p_ret <- plot_ly(
  data = retire_data,
  x = ~cpn, y = ~ret,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~era_2022,
  colors = pal_era,
  marker = list(opacity = 0.75, size = 10),
  hovertext = ~hover,
```

```
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Retiros: cupón vs % retirado (color por emisión antes/después
de 2022)",
    xaxis = list(title = "Cupón (%)"),
    yaxis = list(title = "% retirado")
  )

p_ret
retire_buckets <- bonds %>%
  filter(iss < as.Date("2022-01-01")) %>%
  mutate(
    bucket = case_when(
      cpn < 3 ~ "<3%",
      cpn >= 3 & cpn <= 4.5 ~ "3-4.5%",
      cpn > 4.5 ~ ">4.5%",
      TRUE ~ NA character
    )
  ) %>%
  group_by(bucket) %>%
  summarise(
    emisiones = dplyr::n(),
    emitido = sum(issd, na.rm = TRUE),
    vigente = sum(out, na.rm = TRUE),
    retirado = sum(issd - out, na.rm = TRUE),
    retirado_pct = retirado / emitido * 100,
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(factor(bucket, levels = c("<3%","3-4.5%",">4.5%")))

retire_buckets_fmt <- retire_buckets %>%
  mutate(
    emitido = fmt_m(emitido),
    vigente = fmt_m(vigente),
    retirado = fmt m(retirado),
    retirado pct = percent(retirado pct/100, accuracy = 0.1)
  )

knitr::kable(
  retire buckets fmt,
  col.names = c("Rango cupón", "Emisiones", "Emitido (M USD eq.)", "Vigente
(M USD eq.)",
                "Retirado (M USD eq.)", "Retirado (%)"),
  align = c("l","r","r","r","r","r")
)
rb <- retire_buckets %>% select(bucket, retirado_pct)
rb_low <- rb$retirado_pct[rb$bucket == "<3%"]
rb_mid <- rb$retirado_pct[rb$bucket == "3-4.5%"]
rb_hi  <- rb$retirado_pct[rb$bucket == ">4.5%"]
```

Walmart retiró cerca de la mitad del papel con cupón mayor a 3% emitido antes de 2022 (`r percent(rb_mid/100, accuracy = 0.1)` en 3–4.5% y `r percent(rb_hi/100, accuracy = 0.1)` en >4.5%), y solo `r percent(rb_low/100, accuracy = 0.1)` del rango <3% del papel de cupón bajo. Esto es el mismo uso de fondos que Molson Coors (recompra de notas al 6.375% por $465 millones): la propuesta extiende una estrategia que Walmart ya demostró preferir.

8. Oportunidad de recompra

Con tasas al alza, la deuda de cupón bajo cotiza muy por debajo de par; recomprarla retira valor facial a descuento, con `r fmt_b(st$disc_amt)` de diferencia entre facial vigente y valor de mercado.

```
buyback_data <- bonds %>%
  mutate(
    hover = paste0(
      "<b>", isin, "</b>",
      "<br>Grp: ", as.character(grp),
      "<br>Cur: ", cur,
      "<br>Mat: ", format(mat, "%Y-%m-%d"),
      "<br>Años: ", number(yrs, accuracy = 0.01),
      "<br>Px: ", number(px, accuracy = 0.01),
      "<br>Out: ", fmt_m(out),
      "<br>Descuento ($): ", fmt_m(disc),
      "<br>Descuento (% out): ", percent((disc/out), accuracy = 0.1)
    )
  )

p_buy <- plot_ly(
  data = buyback_data,
  x = ~yrs, y = ~px,
  type = "scatter", mode = "markers",
  color = ~grp, colors = pal,
  size = ~out, sizes = c(8, 42),
  marker = list(opacity = 0.75),
  hovertext = ~hover,
  hoverinfo = "text"
) %>%
  layout(
    title = "Oportunidad de recompra: precio vs años al vencimiento",
    xaxis = list(title = "Años al vencimiento (yrs)"),
    yaxis = list(title = "Precio limpio")
  ) %>%
  add_lines(
    x = range(buyback_data$yrs, na.rm = TRUE),
    y = c(100, 100),
    line = list(dash = "dot", color = "#444444"),
    inherit = FALSE,
    hoverinfo = "skip",
    showlegend = FALSE
  )

p_buy
top8 <- bonds %>%
  arrange(desc(disc)) %>%
  slice(1:8) %>%
  transmute(
    ISIN = isin,
    Grp = as.character(grp),
    Cur = cur,
    Vencimiento = format(mat, "%Y-%m-%d"),
    Cupón = percent(cpn/100, accuracy = 0.01),
    YTM = percent(ytm/100, accuracy = 0.01),
    Px = number(px, accuracy = 0.01),
```

```
    Out = fmt_m(out),
    `Descuento ($)` = fmt_m(disc),
    `Descuento (% out)` = percent((disc/out), accuracy = 0.1)
  )

knitr::kable(top8, align = "l")
```

9. Pendientes

- Calificaciones crediticias por emisor y por emisión, con outlook e historial.
- Nota de derivados del 10-K: nocionales de swaps de tasa, cross-currency swaps y coberturas de inversión neta (los campos de LSEG vienen vacíos).
- Cadena de opciones de WMT con volatilidad implícita y griegas, y serie de precios diaria para volatilidad histórica.
- Curvas de tasas: Tesoro y swap SOFR, para descontar el componente de bono recto.
- Valoración del convertible y diseño del call spread.
- Verificar el gasto financiero del trimestre a julio de 2026 contra el 10-Q: LSEG reporta $263 M contra ~$700 M en trimestres previos, con la deuda al alza.
- Corrida de emisiones vencidas para documentar el bono de €650 M al 2.550% (abril 2026) y el de $1,250 M al 1.050% (septiembre 2026).

```
wmt_px_close <- 119.89
cp_n <- 26
cp_start <- as.Date("2026-10-27")
cp_end   <- as.Date("2027-01-07")
```

Fuente: LSEG Workspace (Government and Corporate Bonds Advanced Search y Company Fundamentals), corte al `r fecha_es(as.Date("2026-10-23"))`; precio de la acción al cierre: **USD** `r number(wmt_px_close, accuracy = 0.01)`; papel comercial: `r cp_n` emisiones vigentes con vencimientos entre el `r fecha_es(cp_start)` y el `r fecha_es(cp_end)`, excluidas del análisis de notas; redimibles: `r st$callable_n` de `r st$n` por `r fmt_b(st$callable_out)`.
Documento académico elaborado por el Equipo 6 con fines didácticos. No constituye recomendación de inversión ni representa a Walmart Inc.

```
warn_if <- function(name, x, target, tol, unit = "") {
  if (is.na(x) || is.infinite(x)) {
    warning(paste0("[CONTROL] ", name, ": NA/Inf (esperado ", target, unit,
")"))
    return(invisible(NULL))
  }
  if (abs(x - target) > tol) {
    warning(paste0(
      "[CONTROL] ", name, " no cuadra: ",
      "obs=", signif(x, 6), unit, ", ",
      "esp=", signif(target, 6), unit, ", ",
      "tol=±", signif(tol, 6), unit
    ))
  }
  invisible(NULL)
}
```

```
# st$n
warn if("st$n", st$n, 53, 0)

# st$debt_out: 45.90 B ± 0.01 B
warn_if("st$debt_out", st$debt_out, 45.90e9, 0.01e9, " USD")

# st$ytm w y st$cpn w: en puntos porcentuales
warn_if("st$ytm_w", st$ytm_w, 5.17, 0.01, " %")
warn_if("st$cpn_w", st$cpn_w, 4.30, 0.01, " %")

# st$z_w: pb
warn if("st$z w", st$z w, 38.6, 0.1, " pb")

# st$refi_incr_annual: 227 M ± 1 M
warn_if("st$refi_incr_annual", st$refi_incr_annual, 227e6, 1e6, " USD")

# dcurva: 128.6 pb ± 0.1
warn_if("dcurva", dcurva, 128.6, 0.1, " pb")

# retire_buckets: conteos y retirado_pct por bucket
if (!exists("retire_buckets")) {
  warning("[CONTROL] retire_buckets no existe al evaluar controles.")
} else {
  get_rb <- function(b) retire_buckets %>% filter(bucket == b)

  rb1 <- get_rb("<3%")
  rb2 <- get_rb("3-4.5%")
  rb3 <- get_rb(">4.5%")

  if (nrow(rb1) == 0 || nrow(rb2) == 0 || nrow(rb3) == 0) {
    warning("[CONTROL] retire_buckets no contiene todos los buckets
esperados (<3%, 3-4.5%, >4.5%).")
  } else {
    warn_if("retire_buckets emisiones <3%", rb1$emisiones[1], 7, 0)
    warn if("retire buckets emisiones 3-4.5%", rb2$emisiones[1], 7, 0)
    warn if("retire buckets emisiones >4.5%", rb3$emisiones[1], 15, 0)

    warn_if("retire_buckets retirado_pct <3%", rb1$retirado_pct[1], 7.2,
0.1, " %")
    warn if("retire buckets retirado pct 3-4.5%", rb2$retirado pct[1],
50.9, 0.1, " %")
    warn_if("retire_buckets retirado_pct >4.5%", rb3$retirado_pct[1], 48.4,
0.1, " %")
  }
}
```

Qué modifiqué (sin cambiar nada más)

1. **YAML**: reemplacé el encabezado completo por el que indicaste.
2. **Chunk `setup`**: agregué `meses` y la función `fecha_es()`.
3. **Reemplazos de fechas**: cambié las dos apariciones de `format(..., "%d de %B de %Y")` y `format(..., "%d-%b-%Y")` por `fecha_es(...)` (en la nota de emisión y en el pie de fuente para corte y rango de CP).

4. **Nuevo chunk de control automático**: agregué `auto_controls` con `include=FALSE`, usando `warning()` (sin `stop()`), incluyendo todas las comparaciones y tolerancias que pediste.

[DONE]

27/10/2026 - 7:03:25 p.m.

Gracias. Recibí el Rmd final y lo voy a renderizar con mi CSV. Para cerrar, confirma en una línea: (1) que no queda ningún %B ni %b en el documento, (2) que el chunk de control usa warning() y no stop(), y (3) que no modificaste nada fuera de lo que te pedí. Si todo está en orden, dame solo "Confirmado" y damos por terminada la sesión.



ChatGPT (GPT 5.2) •27/10/2026 - 7:03:25 p.m.

Confirmado

[DONE]
